Трезвым едешь -
дальше будешь

Боксы - Коксы 

Финал DANO

Описание данных

Датасет - Аварии на загородных трассах России

85 регионов России

10 лет: 2015 - 2024 годы

0 Пропусков (NaN)

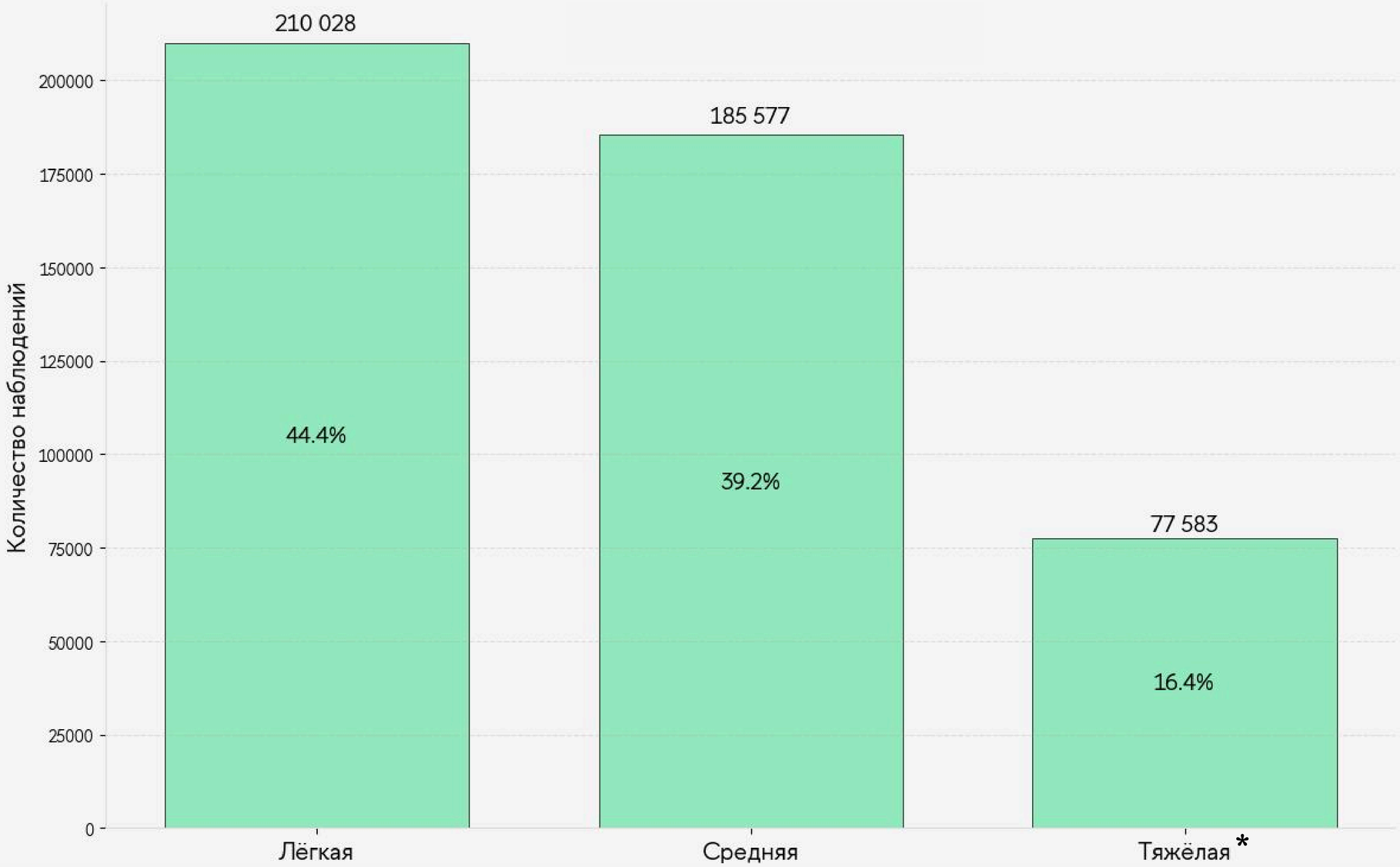
Запись - информация об одном ДТП

Информация о ДТП:

- Геолокация ДТП: тип дороги, координаты
- Агрегированная информация об участниках: средний возраст, стаж, тяжесть травм
- Причины ДТП: нарушения, внешние факторы, тип ДТП

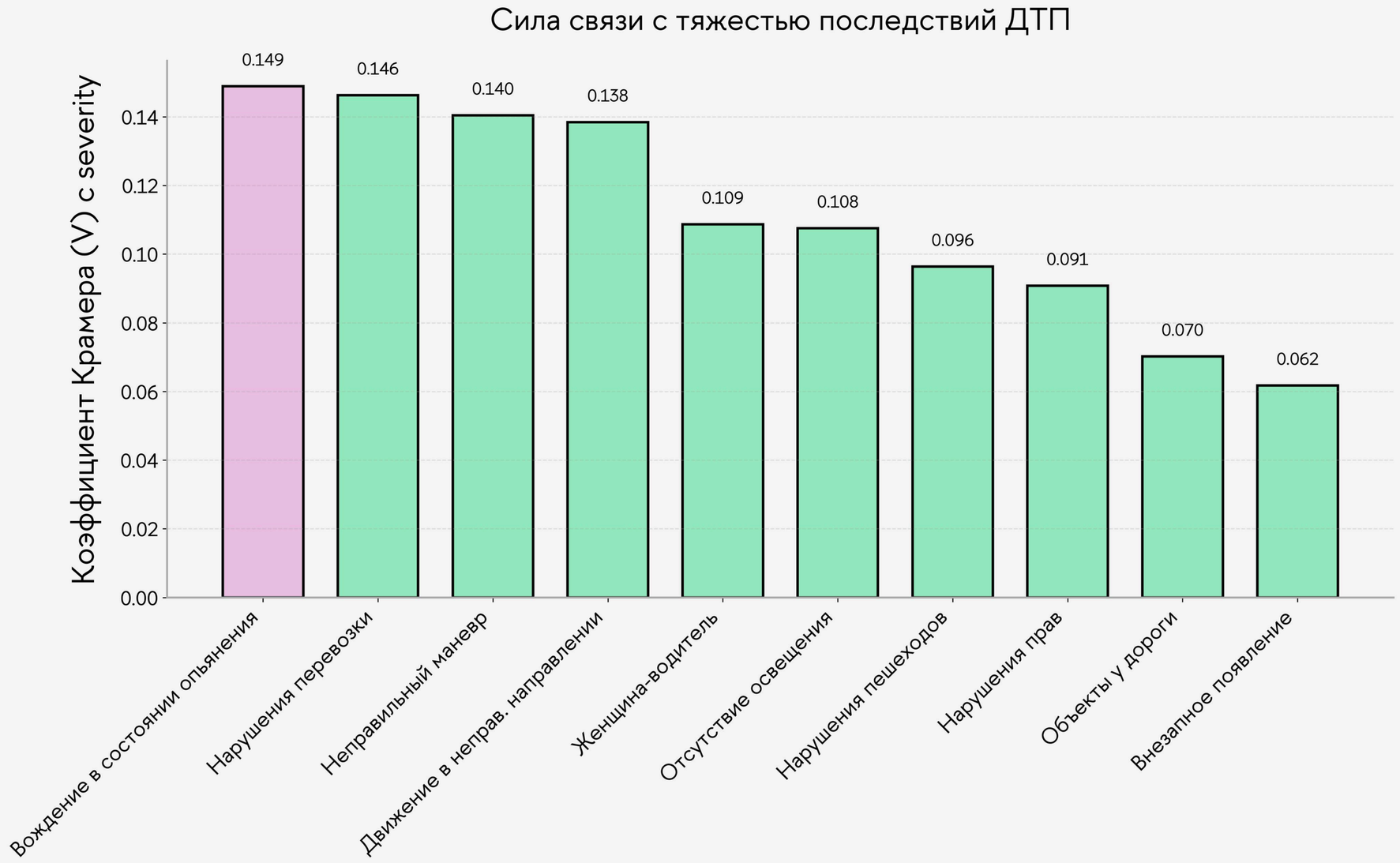
Всего **470к** записей

Распределение степени тяжести травм



*Авария считается тяжёлой, если в ней есть погибшие

Значимость нарушений для тяжести ДТП

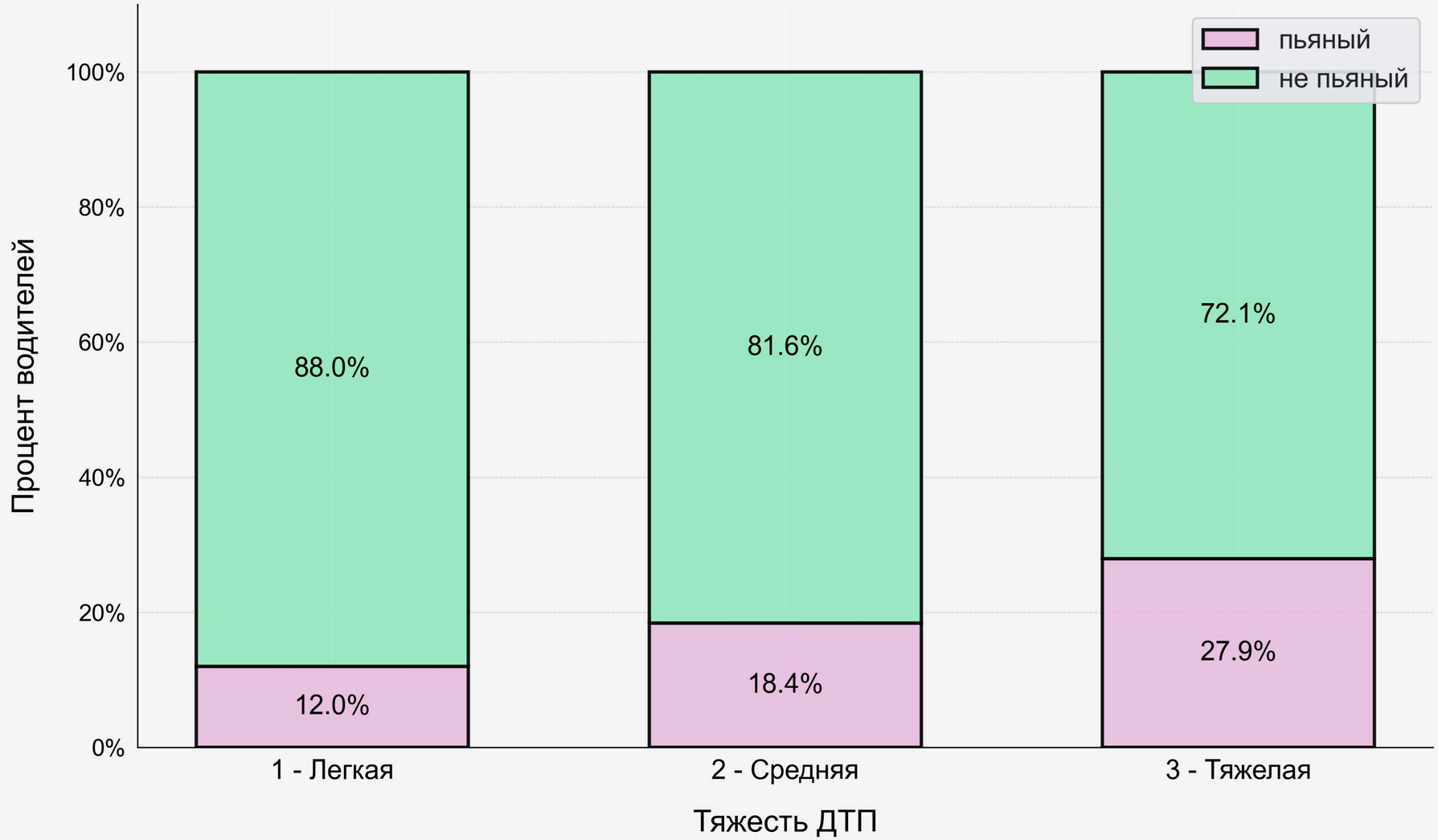


1. Есть **взаимосвязь** между тяжестью ДТП и пьяным вождением

2. Пьяное вождение представляет **опасность для других** водителей*

*научный доклад МПГУ 2019г (14 страница): Преступления в сфере безопасности дорожного движения)

Тяжесть ДТП в зависимости от опьянения водителя



Вывод: ДТП с пьяными водителями более **тяжелые**

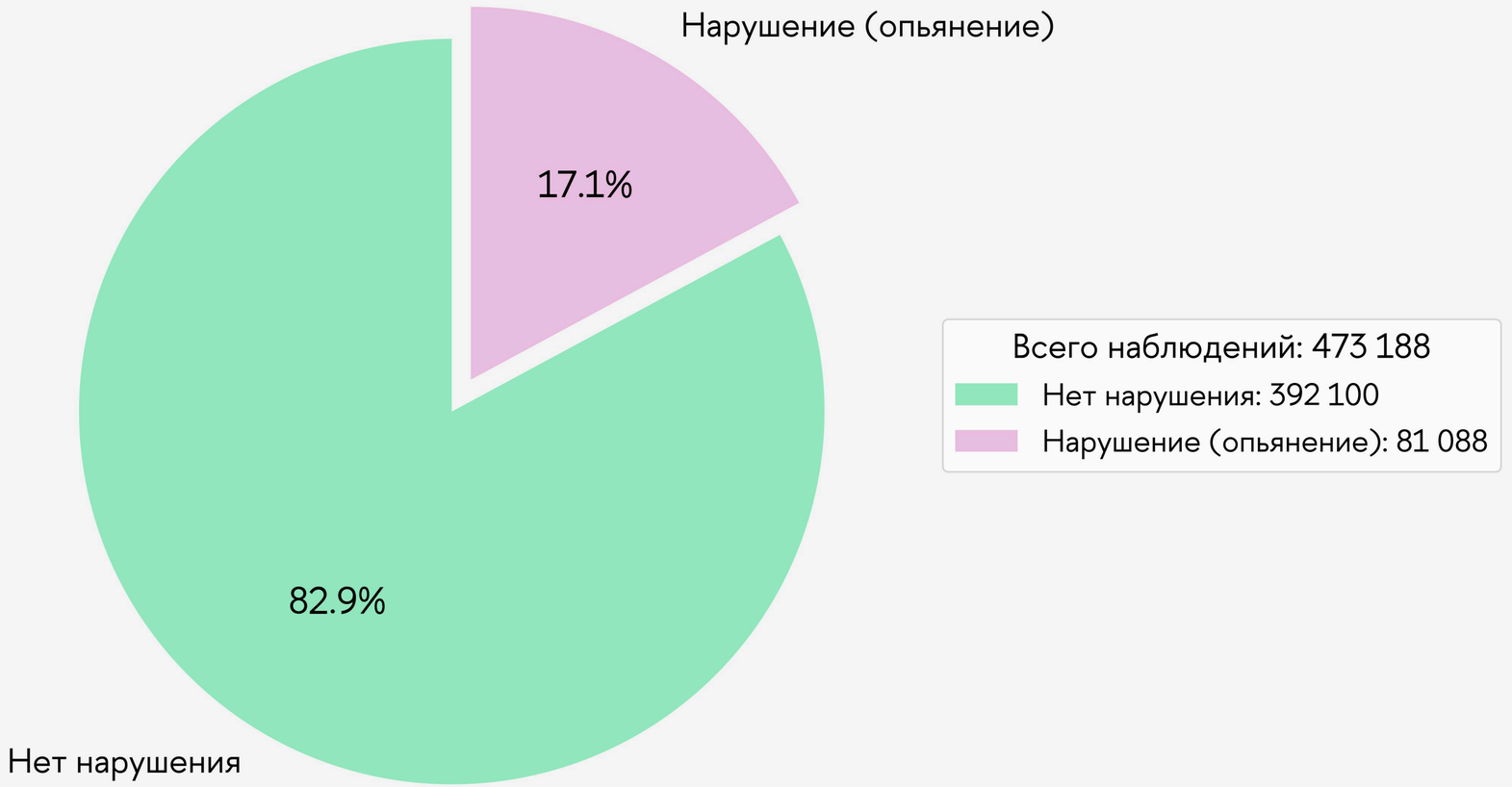
Везде стат. значимые отличия

Мотивация

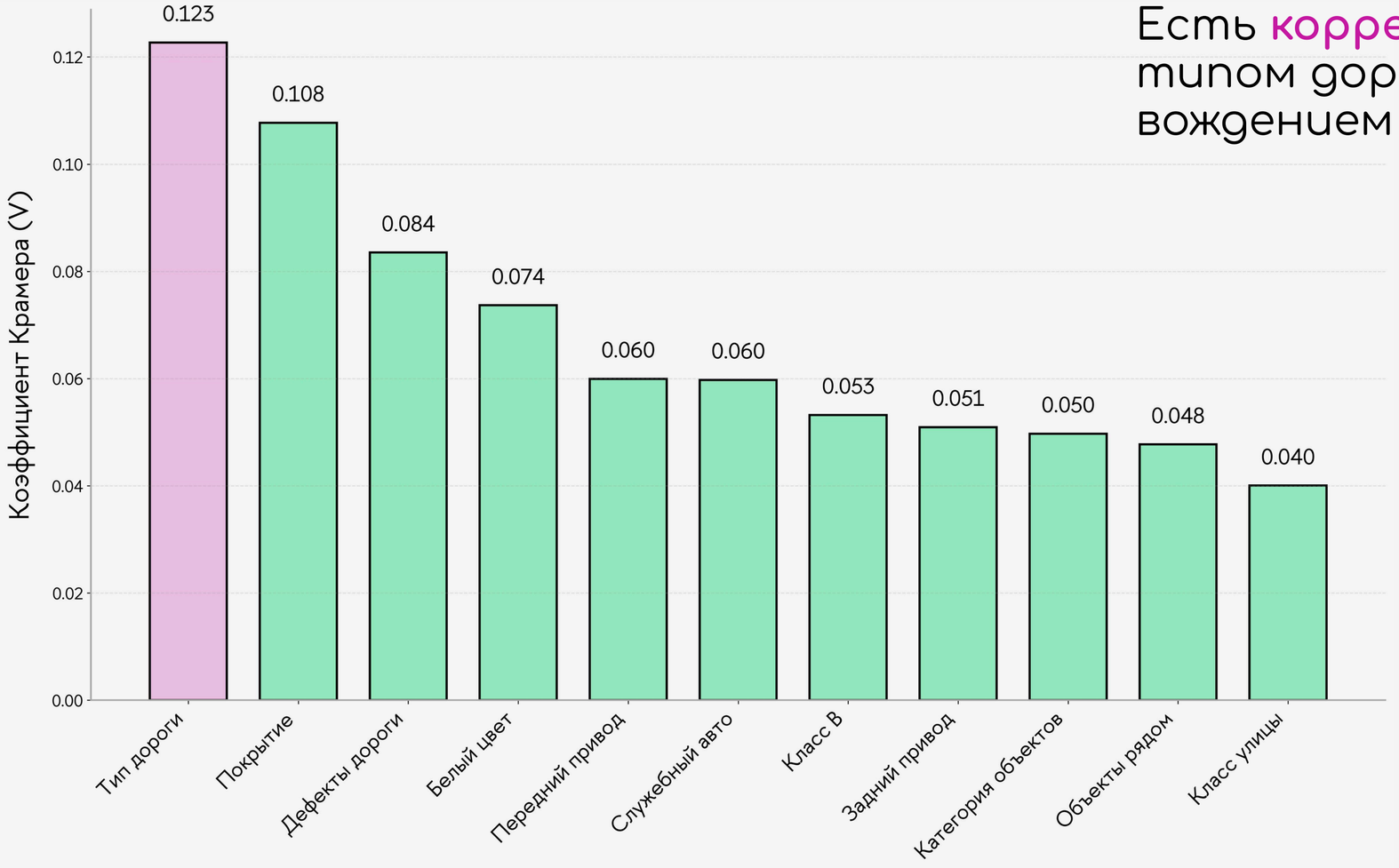


Будем исследовать ДТП с пьяными водителями

Распределение флага пьяного вождения



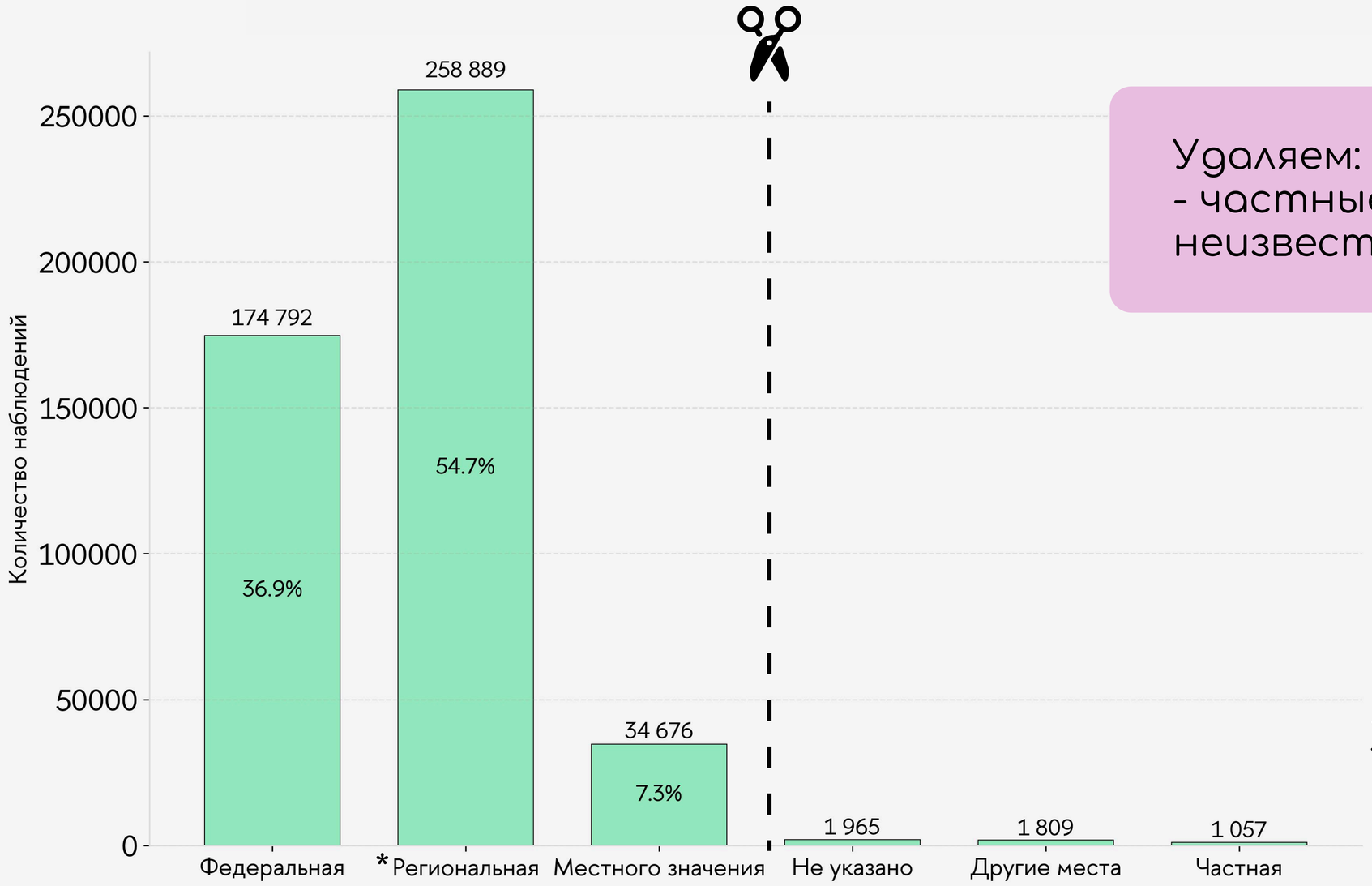
С чем коррелируют аварии с пьяными водителями?



Есть **корреляция** между типом дороги* и пьяным вождением

*Федеральная, региональная, местного значения

Предобработка данных



Удаляем:
- частные, другие и неизвестные дороги

473 тыс строк

↓↓

468 тыс строк

удалили 1,1% данных

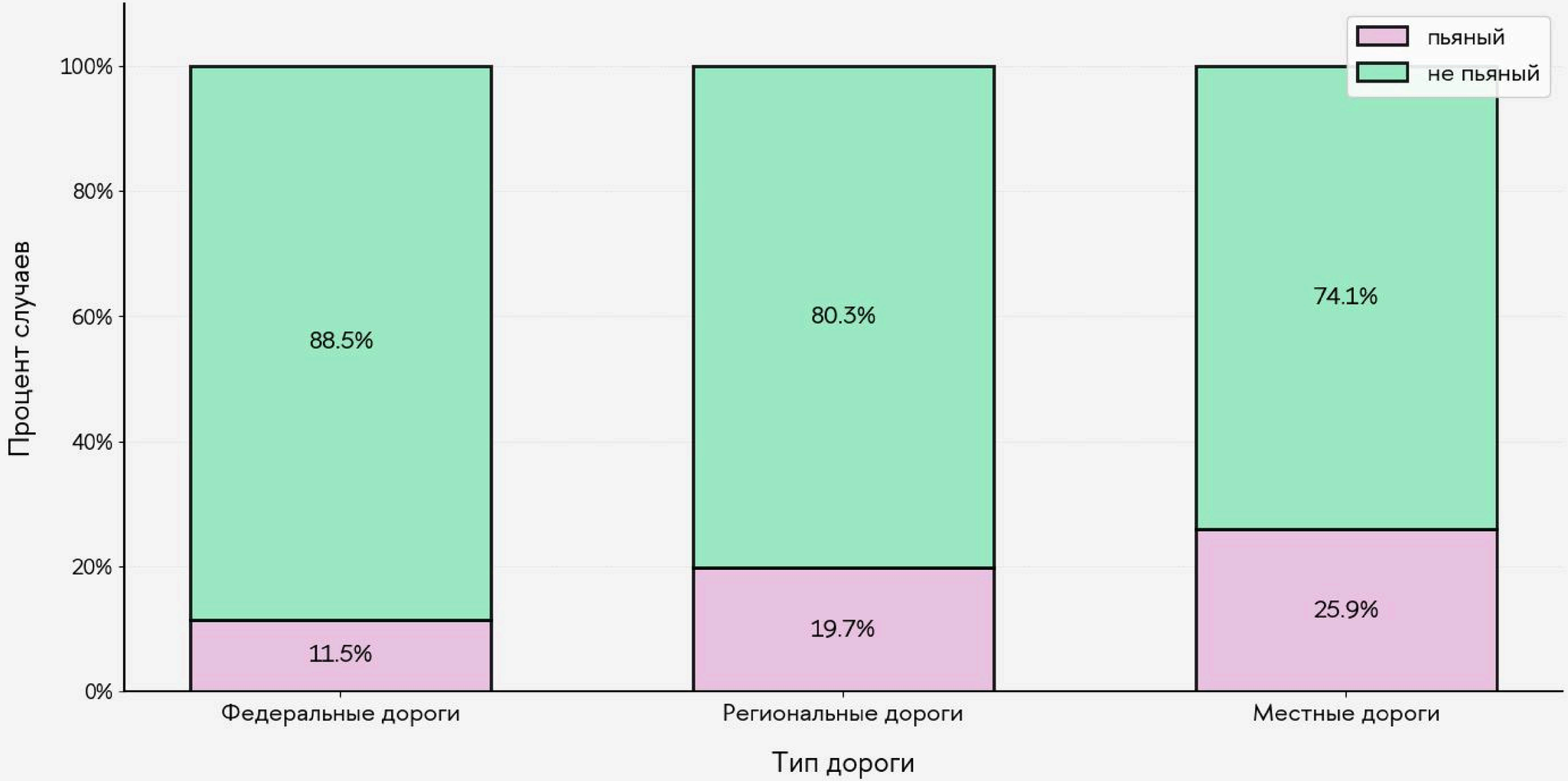
*Тип дороги “региональная” также включает в себя тип “межмуниципальная”

Исследовательский вопрос



Где происходит больше ДТП
по вине пьяного водителя?

Доля ДТП с пьяными водителями по типам дорог



С понижением значимости дороги процент ДТП с пьяными увеличивается

Гипотеза

Исследовательский вопрос

Где происходит больше ДТП
по вине пьяного водителя?

Гипотеза

Чем меньше значимость* дороги,
тем чаще случаются аварии по
вине пьяного водителя

*Федеральные, региональные, местные

Механизм

Механизм 1

Водитель в нетрезвом состоянии

↓↓

Старается не попадать на те трассы, на которых много ДПС*

↓↓

Выбирает объезжать такие трассы по менее значимым**

↓↓

Попадает в аварию на менее значимых дорогах

*Исследование MIT (5 страница; drunk drivers are still savvy enough to switch to other routes)
**Исследование National Highway Traffic Safety Administration (10 страница; said they would have driven back roads to avoid being stopped by law enforcement)

Выбор Мат. модели

Выбор

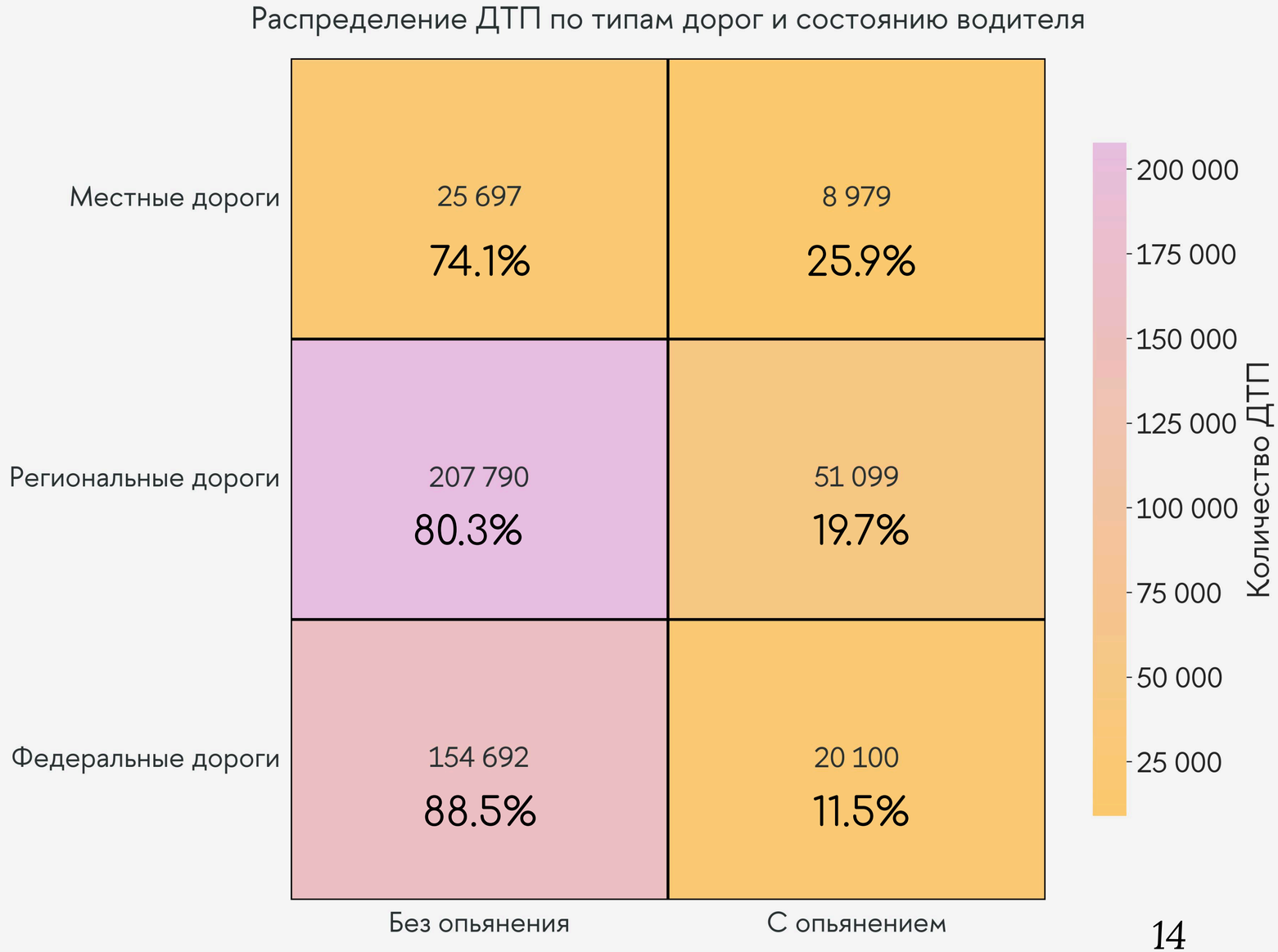
Изучаем связь типа дороги и наличия пьяного вождения

↓↓

Изучаем взаимосвязь категориальных величин

↓↓

Хи-квадрат



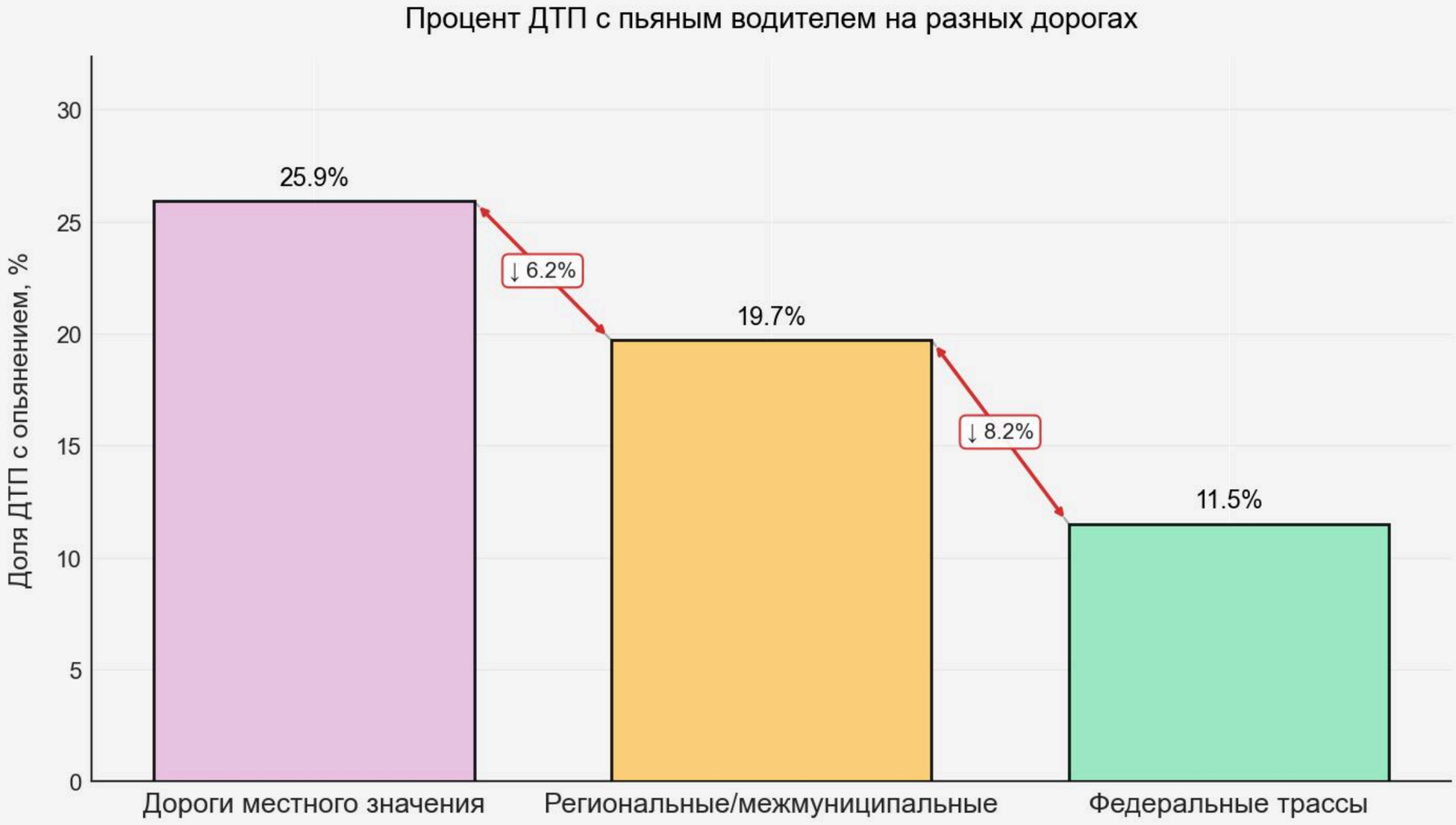
Проверка мат. модели

1. Хи - квадрат

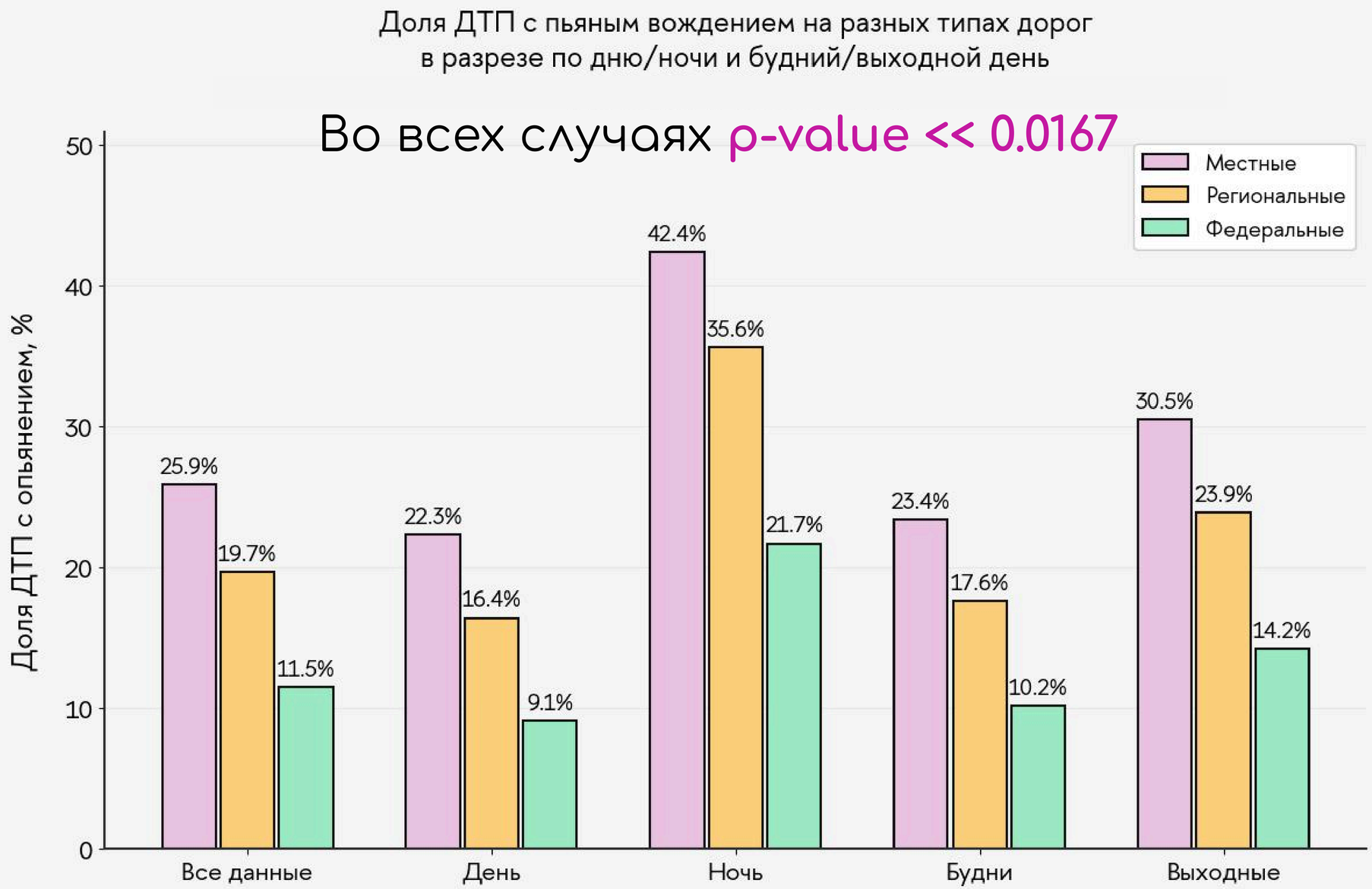
P-value << 0.05

2. Односторонний z-test с поправкой бонферрони

p-value << 0,0167
различия значимы среди всех групп



Устойчивость модели



Вывод из Мат. модели



При понижении значимости дороги значимо увеличивается доля ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Альтернативный механизм

Механизм 2

Человек едет на мероприятие недалеко от дома и выпивает*

↓↓

Уверен в том, что сможет доехать, т.к. знает путь

↓↓

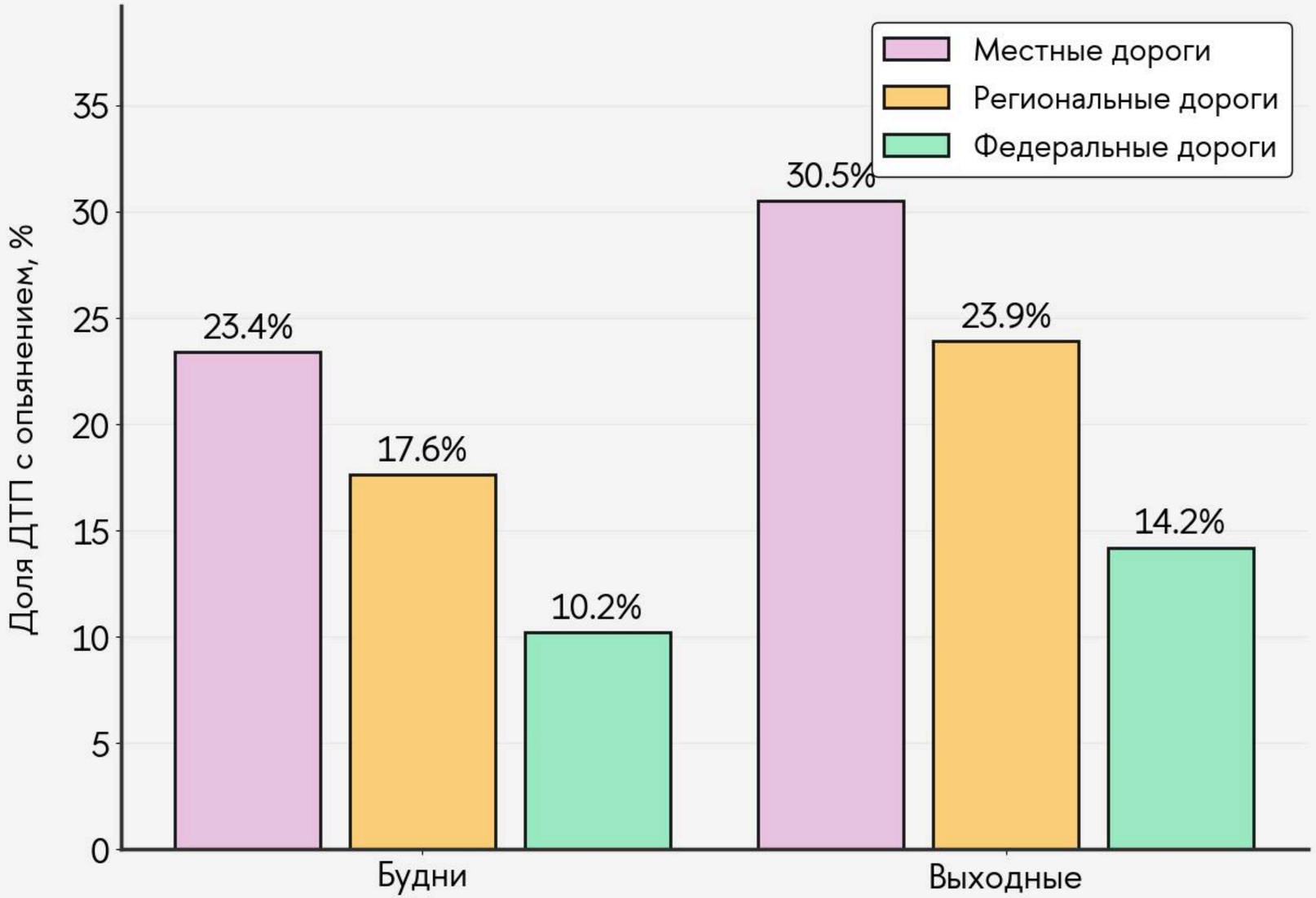
Возвращается домой по менее значимым дорогам из-за маленького расстояния

↓↓

Попадает в аварию

*Исследование: Основные причины пьяного вождения (Purposes of Driving After Drinking)

Policy Implication



Частично сместить патрули ДПС на местные трассы особенно в выходные и менять их местоположение*

*Исследование MIT

Похожее исследование



Испания

Процентное количество ДТП с опьянением*

ДТП Без смертей:

14% ДТП - на городских улицах

4% ДТП - на других дорогах

ДТП со Смертями:

28% ДТП - на городских улицах

23% ДТП - на других дорогах

Тип дороги **влияет** на пьяное вождение

*отчёт Европейского совета по безопасности на транспорте (16 страница) 2019г

Ограничения исследования

1. Не знаем про опасные ситуации, созданные водителями, а только про сами ДТП
2. Нет данных о каждом конкретном водителе, предыдущих нарушений и полном маршруте
3. Не знаем, как именно стояли патрули ДПС на трассе в момент ДТП
4. Ручной сбор данные, информация может быть субъективной/ некорретной из-за человеческого фактора



DANO - Финал
Боксы - Коксы

Спасибо за внимание!

(поставить песне лайк
можно баллами в плюсниках)

ниже есть подвал

Классификация дорог

Типы дороги

Местные

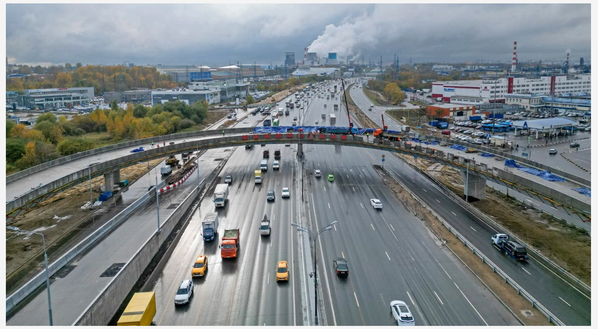
Сети, которые связывают небольшие населённые пункты, дачные участки или даже заводы



Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород --- 797

Региональные

Обеспечивают движение между городами и районами в пределах одного субъекта РФ или между различными регионами



МКАД --- 5280

Федеральные

Соединяют Москву с центрами субъектов РФ / центры субъектов друг с другом



М5 - 9400

Определение направления влияния на тяжесть ДТП

Model:	MNLogit	Df Residuals:	461355
Method:	MLE	Df Model:	68
Date:	Tue, 16 Dec 2025	Pseudo R-squ.:	0.04964
Time:	00:24:56	Log-Likelihood:	-4.4897e+05
converged:	True	LL-Null:	-4.7242e+05
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	0.000

severity=2	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	-0.3595	0.027	-13.110	0.000	-0.413	-0.306
adj_objects_interpretable[T.ROAD_INFRSTRCT]	-0.0262	0.014	-1.849	0.064	-0.054	0.002
adj_objects_interpretable[T.SOCIAL_OBJ]	-0.0389	0.017	-2.298	0.022	-0.072	-0.006
adj_objects_interpretable[T.TRANSPORT_OBJ]	0.0012	0.017	0.071	0.944	-0.032	0.034
adj_objects_interpretable[T.no_obj]	0.0337	0.012	2.873	0.004	0.011	0.057
vehicle_failure	0.1130	0.017	6.765	0.000	0.080	0.146
crossing_violation	0.5447	0.023	23.713	0.000	0.500	0.590
impaired_driving	0.2932	0.010	30.009	0.000	0.274	0.312
interference_violation	0.1391	0.032	4.314	0.000	0.076	0.202
license_violation	0.3569	0.019	18.956	0.000	0.320	0.394
maneuver_violation	-0.1052	0.010	-10.358	0.000	-0.125	-0.085
other_violation	0.0967	0.008	12.612	0.000	0.082	0.112
pedestrian_violation	0.7269	0.038	19.239	0.000	0.653	0.801
sudden_appearance_violation	0.4408	0.043	10.146	0.000	0.356	0.526
traffic_control_violation	0.0496	0.010	5.109	0.000	0.031	0.069
transport_violation	0.3486	0.012	27.976	0.000	0.324	0.373
vehicle_tech_violation	0.0640	0.022	2.901	0.004	0.021	0.107
wrong_way	0.2710	0.009	28.809	0.000	0.253	0.289
non_private_vehicle	0.0728	0.011	6.589	0.000	0.051	0.094
no_seatbelt_injury	0.0866	0.007	11.842	0.000	0.072	0.101
escaped	-0.5190	0.016	-33.245	0.000	-0.550	-0.488
no_lighting	0.1695	0.008	20.607	0.000	0.153	0.186
out_of_town	0.0734	0.014	5.367	0.000	0.047	0.100
female_driver	-0.2189	0.008	-25.783	0.000	-0.236	-0.202
guilty_exp_avg	-3.482e-05	0.000	-0.163	0.871	-0.000	0.000
n_class_a	-0.0421	0.013	-3.174	0.002	-0.068	-0.016
n_class_b	0.0059	0.006	1.059	0.289	-0.005	0.017
n_class_c	0.0011	0.007	0.155	0.877	-0.013	0.015
n_class_d	-0.0745	0.010	-7.766	0.000	-0.093	-0.056
n_class_e	-0.0255	0.024	-1.077	0.281	-0.072	0.021
n_class_s	0.0303	0.067	0.450	0.653	-0.102	0.162
n_front_drive	-0.1662	0.005	-33.220	0.000	-0.176	-0.156
n_rear_drive	-0.0627	0.007	-9.213	0.000	-0.076	-0.049
n_4wd	-0.1954	0.008	-23.109	0.000	-0.212	-0.179
n_guilty	0.0678	0.021	3.230	0.001	0.027	0.109

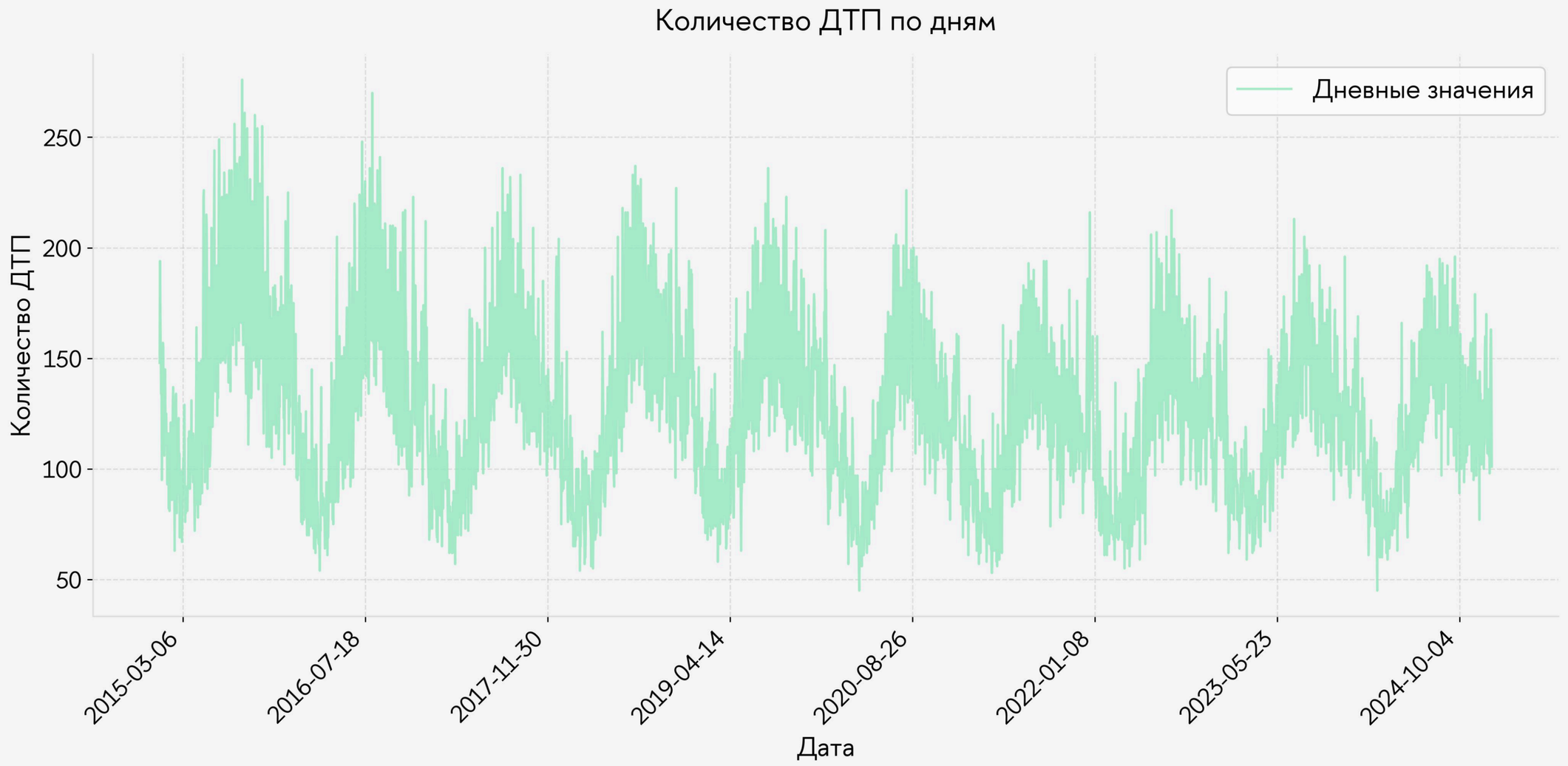
severity=3	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	-2.6497	0.037	-71.259	0.000	-2.723	-2.577
adj_objects_interpretable[T.ROAD_INFRSTRCT]	0.1236	0.021	5.910	0.000	0.083	0.165
adj_objects_interpretable[T.SOCIAL_OBJ]	0.0294	0.025	1.156	0.248	-0.020	0.079
adj_objects_interpretable[T.TRANSPORT_OBJ]	0.1996	0.025	8.133	0.000	0.152	0.248
adj_objects_interpretable[T.no_obj]	0.2856	0.017	16.466	0.000	0.252	0.320
vehicle_failure	0.3901	0.021	18.606	0.000	0.349	0.431
crossing_violation	1.0782	0.030	35.524	0.000	1.019	1.138
impaired_driving	0.7721	0.012	65.562	0.000	0.749	0.795
interference_violation	0.1973	0.041	4.849	0.000	0.118	0.277
license_violation	-0.0327	0.026	-1.250	0.211	-0.084	0.019
maneuver_violation	-0.3039	0.014	-21.385	0.000	-0.332	-0.276
other_violation	0.0109	0.010	1.061	0.289	-0.009	0.031
pedestrian_violation	1.7988	0.041	44.185	0.000	1.719	1.879
sudden_appearance_violation	1.0037	0.046	21.839	0.000	0.914	1.094
traffic_control_violation	0.1323	0.013	10.286	0.000	0.107	0.158
transport_violation	0.9821	0.014	68.432	0.000	0.954	1.010
vehicle_tech_violation	-0.1471	0.028	-5.242	0.000	-0.202	-0.092
wrong_way	0.7328	0.012	59.363	0.000	0.709	0.757
non_private_vehicle	0.2701	0.014	18.899	0.000	0.242	0.298
no_seatbelt_injury	0.1731	0.010	17.271	0.000	0.153	0.193
escaped	-0.6428	0.022	-28.594	0.000	-0.687	-0.599
no_lighting	0.3924	0.010	37.684	0.000	0.372	0.413
out_of_town	0.3780	0.022	17.271	0.000	0.335	0.421
female_driver	-0.5848	0.013	-44.003	0.000	-0.611	-0.559
guilty_exp_avg	0.0023	0.000	7.783	0.000	0.002	0.003
n_class_a	-0.0592	0.019	-3.112	0.002	-0.096	-0.022
n_class_b	0.0166	0.008	2.150	0.032	0.001	0.032
n_class_c	0.0205	0.010	2.093	0.036	0.001	0.040
n_class_d	0.0190	0.013	1.447	0.148	-0.007	0.045
n_class_e	0.1510	0.031	4.849	0.000	0.090	0.212
n_class_s	0.3727	0.082	4.520	0.000	0.211	0.534
n_front_drive	-0.1077	0.007	-15.174	0.000	-0.122	-0.094
n_rear_drive	0.2438	0.009	28.102	0.000	0.227	0.261
n_4wd	-0.1048	0.012	-9.040	0.000	-0.127	-0.082
n_guilty	0.3389	0.025	13.340	0.000	0.289	0.389

Определение направления влияния на пьяное вождение ДТП

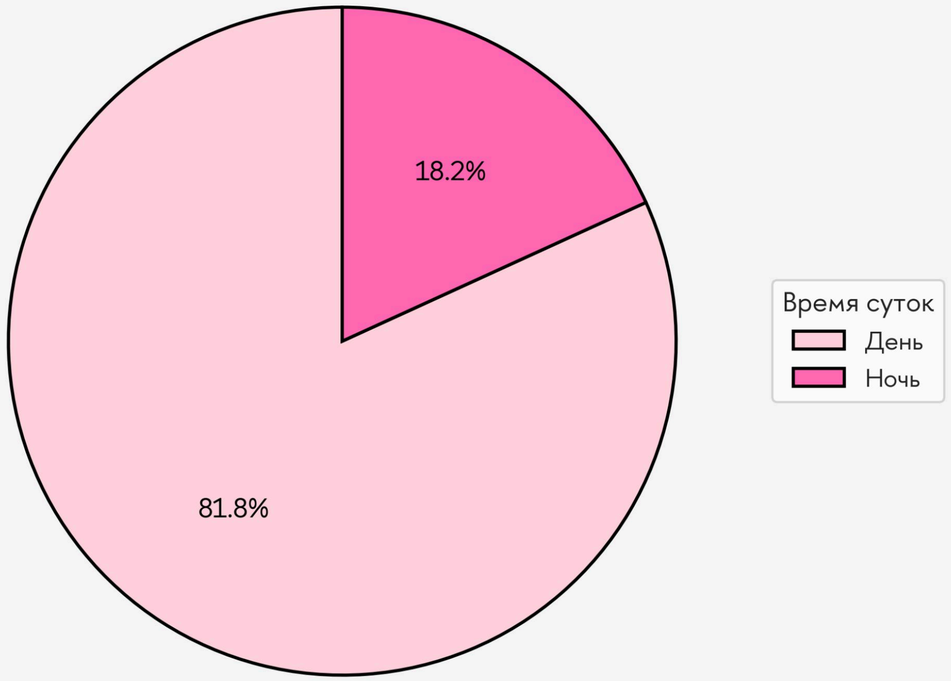
Intercept	−3.0231***	0.0000
road_surface: T.Пыльное	1.9742***	0.0000
road_surface: T.Сухое	1.7772***	0.0000
road_cat: T.7.0	1.5875***	0.0000
road_surface: T.Мокрое	1.4794***	0.0000
road_surface: T.Не установлено	1.3858*	0.0169
road_surface: T.Загрязненное	1.2112***	0.0000
road_cat: T.6.0	1.1802***	0.0000
site_objects: T.9	−1.0649***	0.0000
road_surface: T.Свежеуложенная поверхностная обработка	0.9857***	0.0000
weather: T.4	−0.9043***	0.0006
road_cat: T.8.0	0.8466***	0.0000
road_rank: T.Федеральная (дорога федерального значения)	−0.8296***	0.0000
road_cat: T.5.0	0.8096***	0.0000
lighting: T.Светлое время суток	−0.7784***	0.0000
road_surface: T.Со снежным накатом	0.7293***	0.0000
road_surface: T.Обработанное противогололедными материалами	0.7212***	0.0000
road_rank: T.Частная (дорога, относящиеся к частной и иным формам собственности)	−0.7103***	0.0000
road_surface: T.Залитое (покрытое) водой	0.6861	0.1537
road_surface: T.Заснеженное	0.6715***	0.0000
road_rank: T.Не указано	−0.5999***	0.0000
site_objects: T.10	−0.5428*	0.0354
road_cat: T.4.0	0.5312***	0.0000
road_rank: T.Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межм...	−0.4919***	0.0000
site_objects: T.12	0.4423	0.0566
site_objects: T.3	0.4352	0.0623
site_objects: T.8	0.4227	0.1169
road_cat: T.3.0	0.3840***	0.0000
site_objects: T.1	0.3779	0.1312
adj_objects: T.5	0.3512*	0.0184
adj_objects: T.3	−0.3388	0.1130
site_objects: T.7	−0.3212	0.1709
road_rank: T.Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся...	−0.3085***	0.0000
lighting: T.Сумерки	−0.3062***	0.0000
road_rank: T.Иная дорога	−0.2989*	0.0113
weather: T.2	−0.2683***	0.0005
lighting: T.Не установлено	−0.2334	0.6603

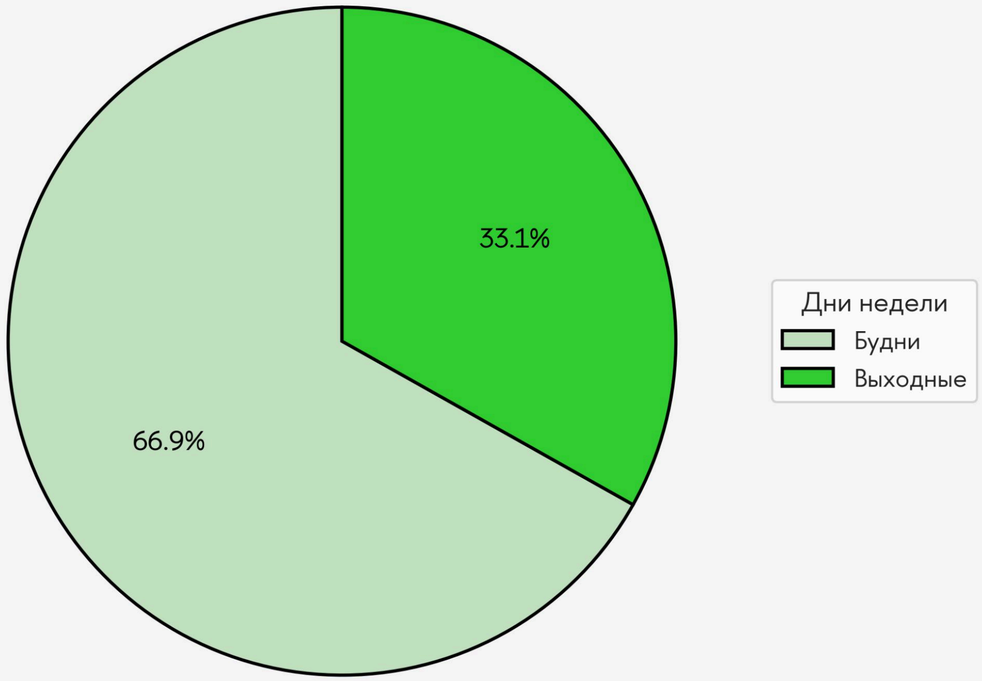
road_cat: T.4.0	0.5312***	0.0000
road_rank: T.Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межм...	−0.4919***	0.0000
site_objects: T.12	0.4423	0.0566
site_objects: T.3	0.4352	0.0623
site_objects: T.8	0.4227	0.1169
road_cat: T.3.0	0.3840***	0.0000
site_objects: T.1	0.3779	0.1312
adj_objects: T.5	0.3512*	0.0184
adj_objects: T.3	−0.3388	0.1130
site_objects: T.7	−0.3212	0.1709
road_rank: T.Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся...	−0.3085***	0.0000
lighting: T.Сумерки	−0.3062***	0.0000
road_rank: T.Иная дорога	−0.2989*	0.0113
weather: T.2	−0.2683***	0.0005

Распределение ДТП во времени



Распределение ДТП по дню/ночи и будням/выходным





Исследования

4) исследование МПГУ о преступлениях в сфере безопасности дорожного движения. Там есть тезис о том, что пьяное вождение представляет собой общественную опасность. (2021)

13) MIT - в 2019 году MIT запустил исследование, в котором он посмотрел, как влияет расстановка постов ДПС в Индии. Они выяснили, что посты, которые выбирают лучших места для поста и рандомно становятся на одном из них, ловят нарушителей постоянно, в то время как стационарные посты на лучшем месте со временем теряют эффективность. Это доказывает, что водители стараются объезжать посты ДПС, значит лучше регулярно менять их локацию

13) National Highway - исследование о снижении пьяного вождения. 40% опрошенных сказали, что поехали бы по объездным дорогам (backroads), если бы были пьяными (2009)

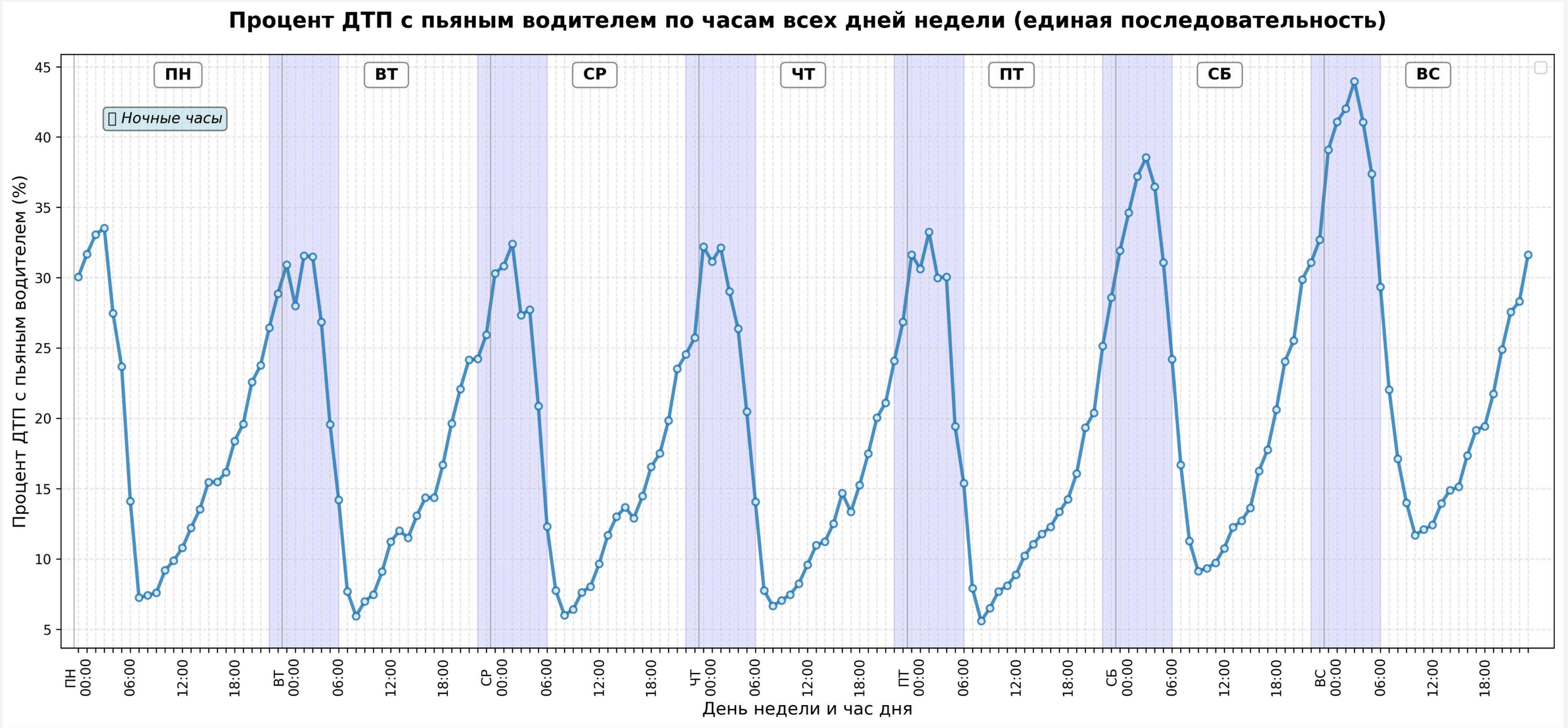
18) Причины пьяного вождения - исследование США, изучающее ситуации, в которых молодые ездят пьяными. В исследовании говорится, что в основном молодые ездят пьяными с вечеринок, встреч с друзьями (2018)

20) Отчет о безопасности Европы (2019)

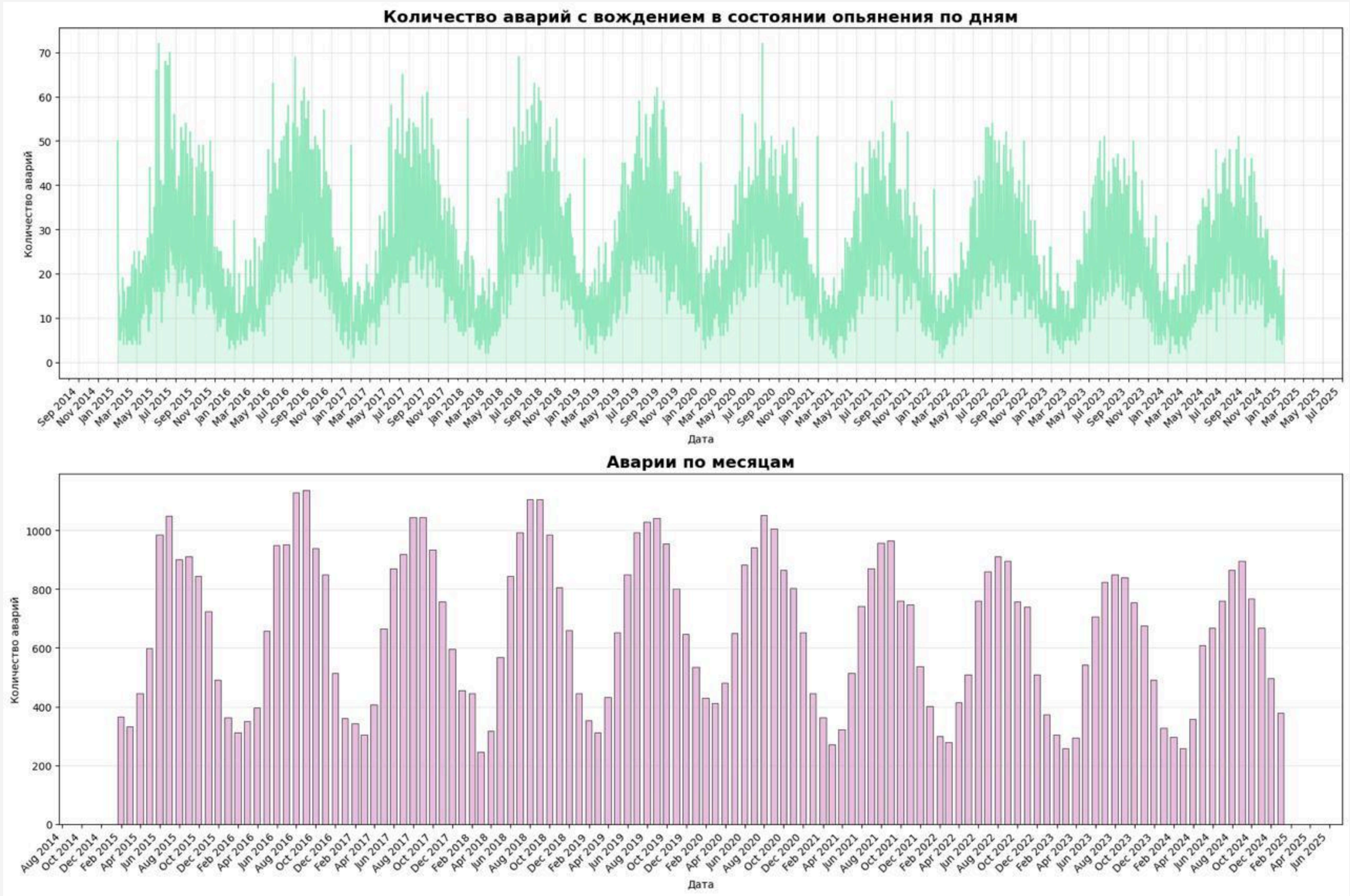
Матрица корреляций причин ДТП (Коэффициент корреляции Пирсона)



Распределение ДТП по дню недели и часам



Изменение пьяного вождения во времени



Основная статистика

Нет пропусков в данных

Среднее кол-во погибших на аварию 0.21

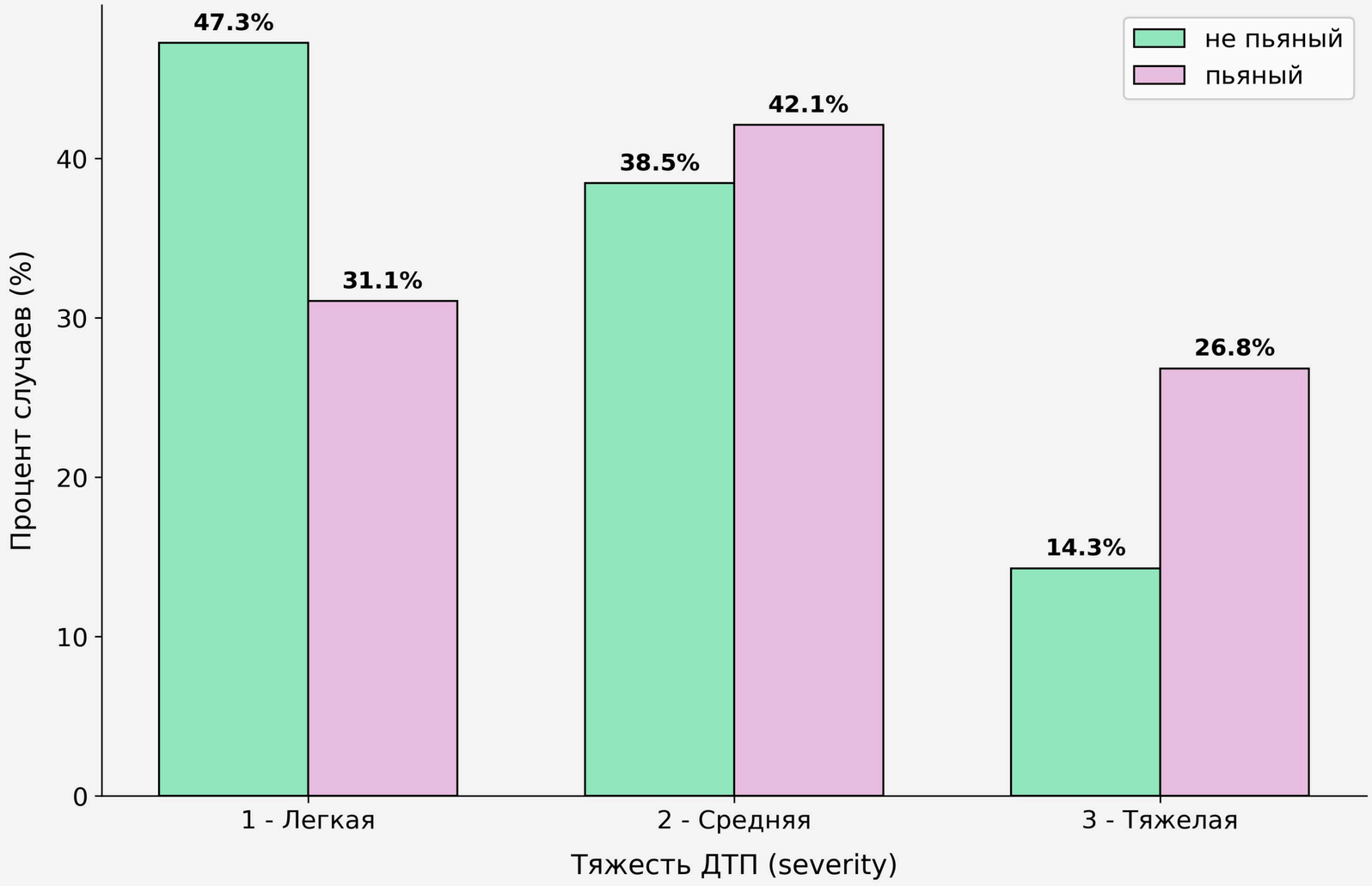
Пьяный водитель есть в 17% аварий

среднее кол- во участников ДТП - 2.6

Среднее кол-во ДТП в:

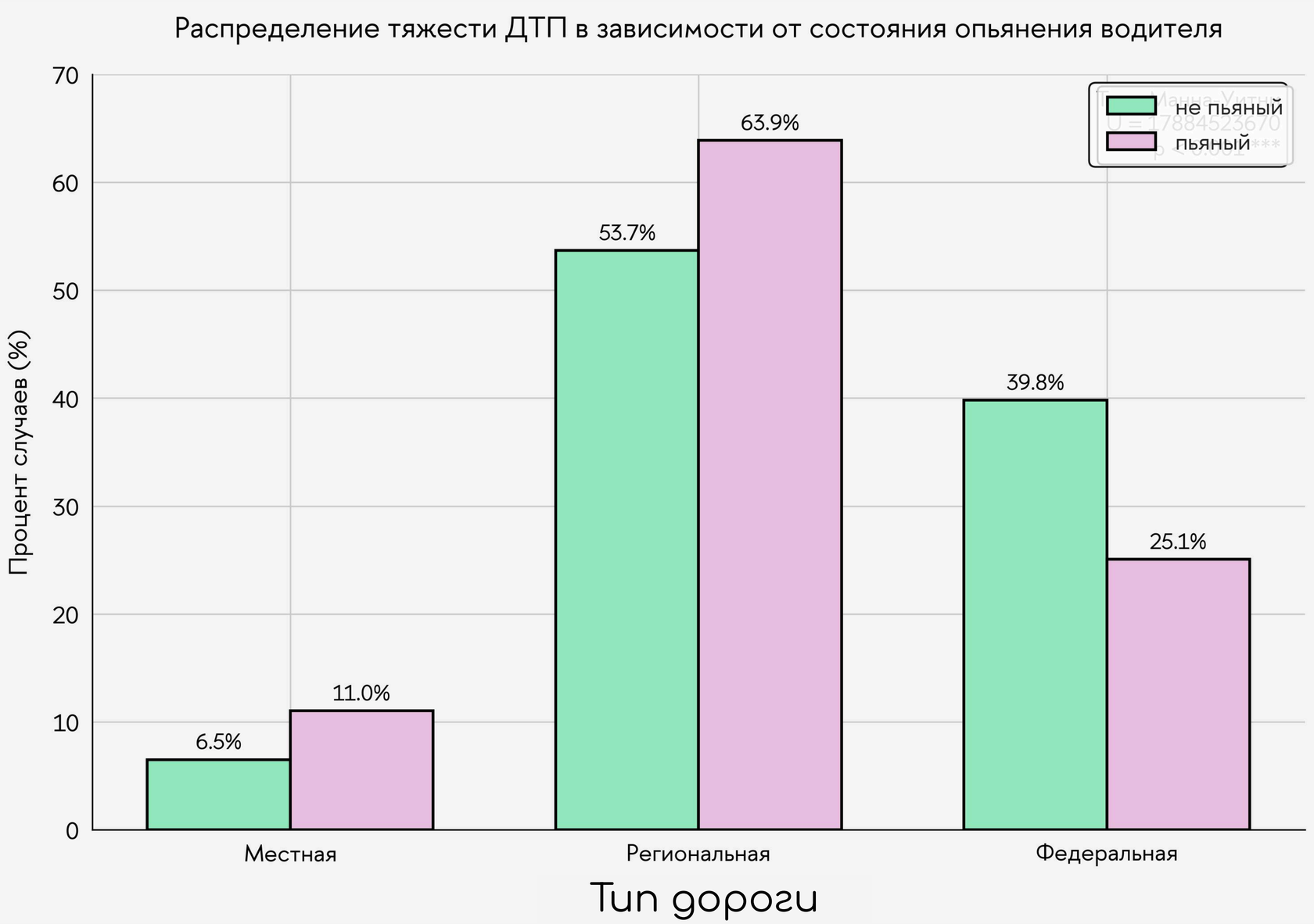
в день: 126.31
в месяц: 3845.21
в год: 46142.50

Тяжесть ДТП в зависимости от опьянения водителя



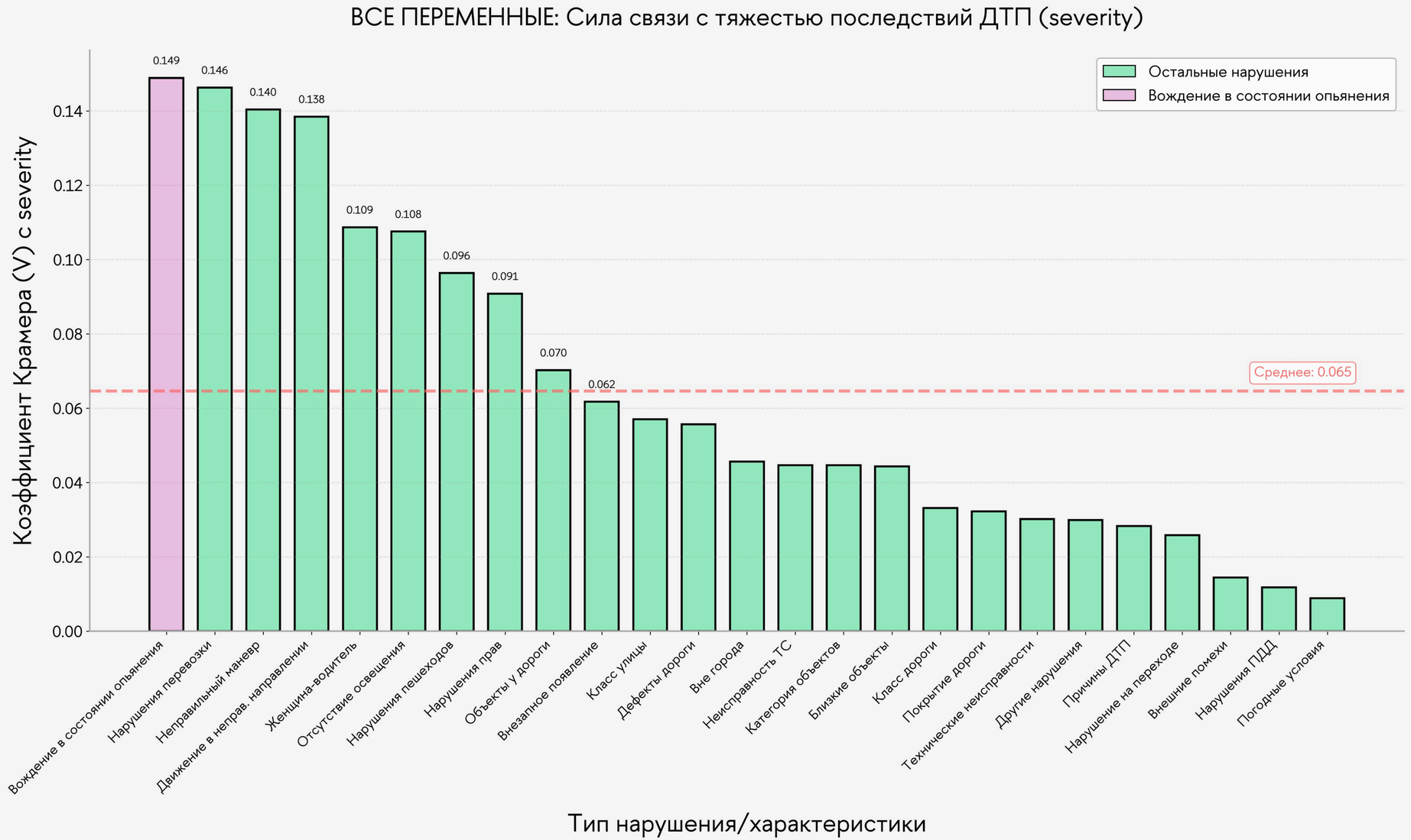
Пьяное вождение увеличивает тяжесть ДТП

Пьяное вождение в зависимости от типа дороги

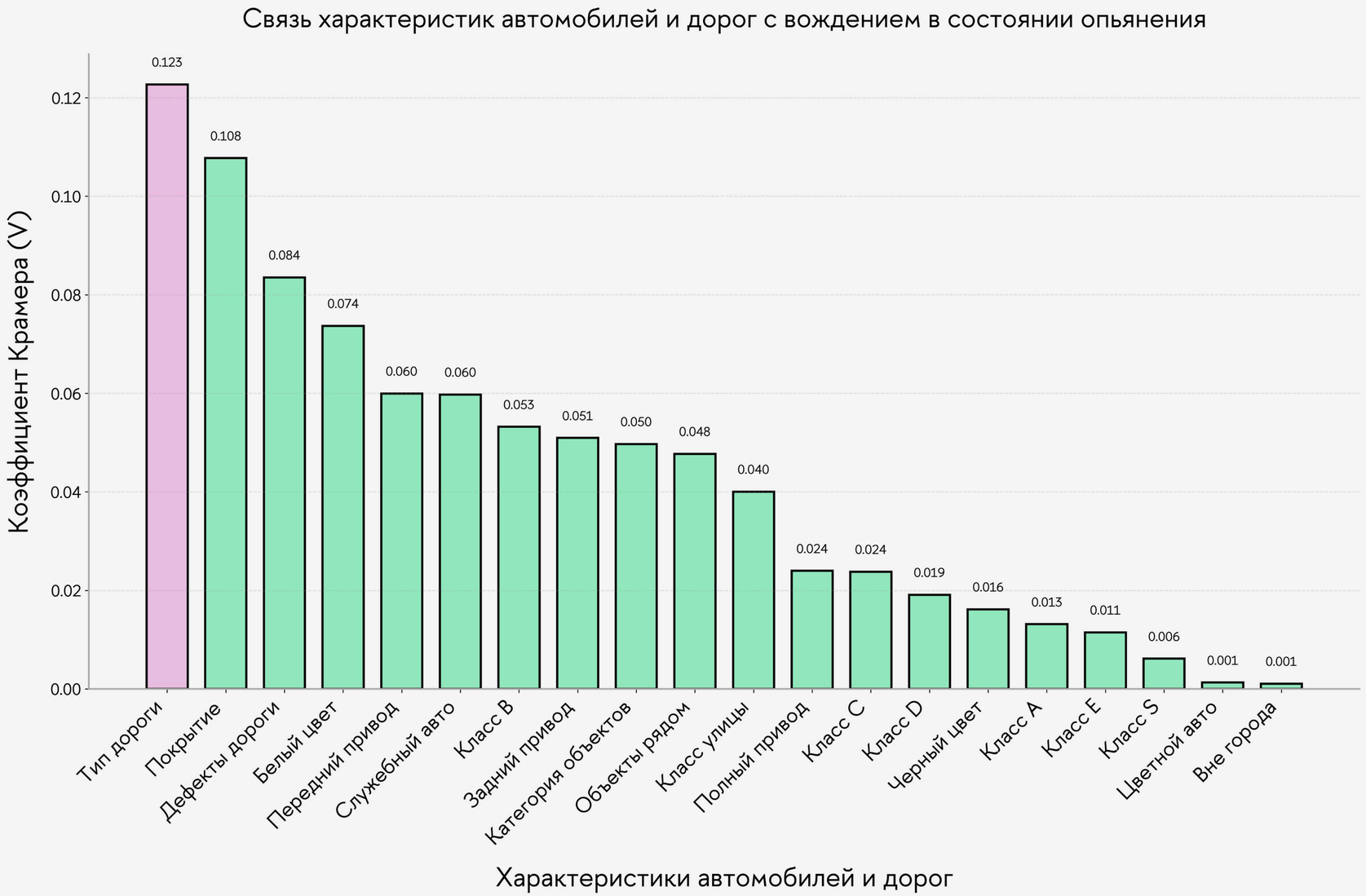


Пьяное вождение **увеличивает** тяжесть ДТП

Корреляция тяжести ДТП со всеми переменными



Корреляция пьяного вождения со всеми переменными



Распределение флага пьяного вождения

$$\text{Доля} = \frac{\text{Кол-во пьяных}}{\text{Кол-во участников}}$$



С 2023 года доля = 100%

С 2023 года доля пьяных участников ДТП → 100%

→

Пьяное вождение рассматриваем через **флаг пьяного** водителя в аварии

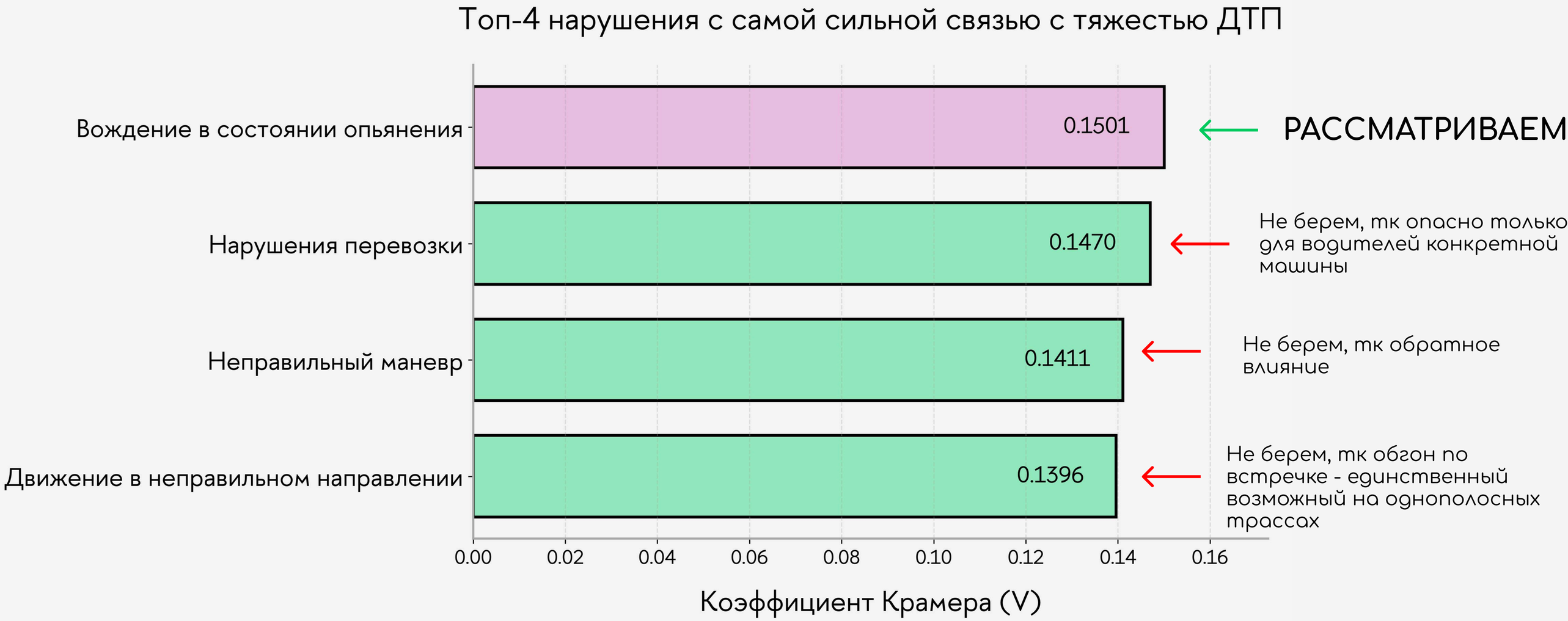
Road_category и Road_rank_category

Не знаем что такое road_category, зато точно знаем что такое road_rank_category

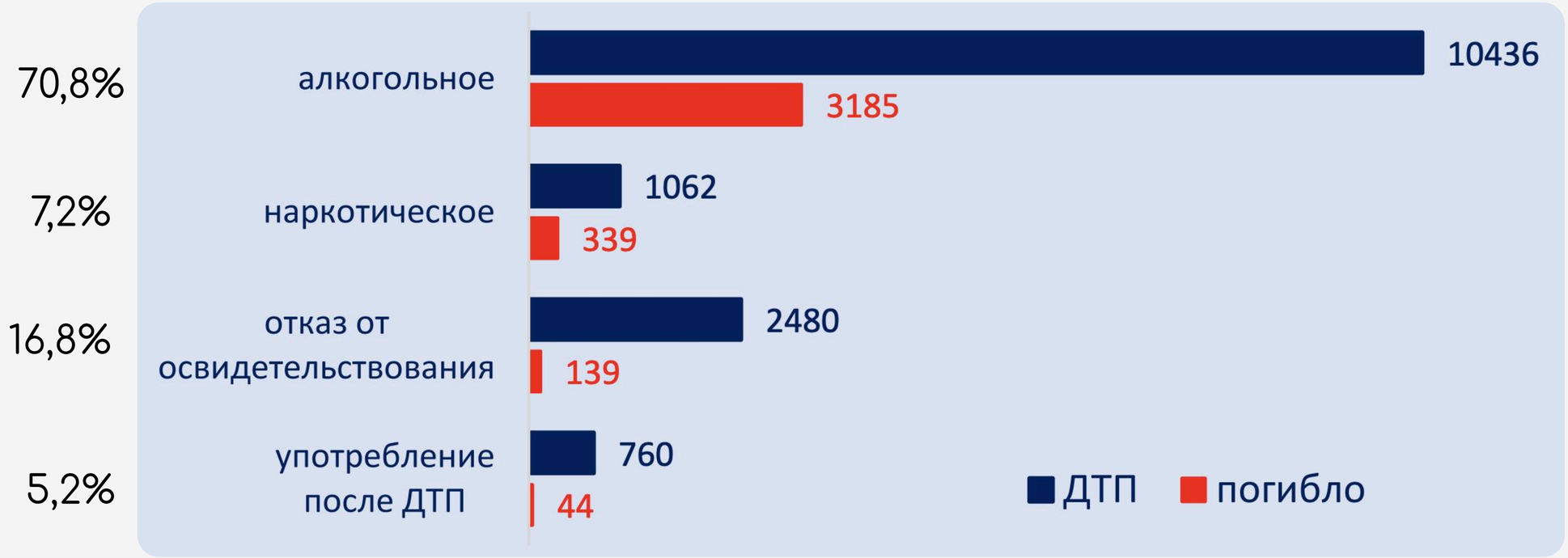
road_category	count
1.0	37416
2.0	27351
3.0	18156
4.0	116846
5.0	137843
6.0	99738
7.0	10925
8.0	13150

road_rank_cat	count
Региональная или межмуниципальная (дорога регионального или межмуниципального значения)	253296
Федеральная (дорога федерального значения)	170354
Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов)	22891
Местного значения (дороги местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов)	10396
Не указано	1776
Другие места	1005
Частная (дорога, относящиеся к частной и иным формам собственности)	810
Иная дорога	693
Частная (дороги, относящиеся к частной и иным формам собственности)	204

Почему не берем остальные?



Распределение по типам опьянения



Z тест для гипотезы

	Сравнение	Направление	p1	p2	Разница	Z-статистика	p-value (двусторонний)	p-value (односторонний)	p-value (Бонферрони)	Значимо (α=0.05)	OR	95% ДИ OR
0	Местные дороги vs Региональные до	Местные до > Региональн	0.260041	0.197777	0.062265	26.454683	3.223031e-154	1.611515e-154	4.834546e-154	Да	1.425463	[1.388, 1.464]
1	Местные дороги vs Федеральные дор	Местные до > Федеральны	0.260041	0.115430	0.144611	69.740419	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	Да	2.693071	[2.617, 2.771]
2	Региональные до vs Федеральные дор	Региональн > Федеральны	0.197777	0.115430	0.082346	70.859912	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	Да	1.889261	[1.856, 1.923]

Стат. значимость тяжести и опьянения

```
Размер группы без опьянения: 378521
Размер группы с опьянением: 78416

Результаты U-теста Манна-Уитни:
U-статистика: 17884523670.50
P-значение: 0.0000
✓ Статистически значимые различия: severity выше при impaired_driving=1
```

Стат. значимость дня недели и опьянения для policy

```
=== Статистическая проверка гипотезы ===
Таблица сопряженности:
           Нет пьяных  Есть пьяные
Будни          261302         47194
Выходные       120839         32090

Тест хи-квадрат:
χ² = 2322.1715
p-value = 0.0000000000
Степени свободы = 1
```

Проверка на устойчивость Хи-квадрат

День
Хи-квадрат = 5294.5865
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

Ночь
Хи-квадрат = 2143.8997
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

Ночь + Будние
Хи-квадрат = 1375.0822
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

Будни
Хи-квадрат = 4109.2158
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

Выходные
Хи-квадрат = 2613.2301
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

Ночь + Выходные
Хи-квадрат = 689.7782
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

День + Будни
Хи-квадрат = 3213.5699
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

День + Выходные
Хи-квадрат = 2036.0569
p-value = 0.000000
Степени свободы = 2

Статистика маттодели z-test

🔍 Подгруппа: Все данные
Местные (33,287 ДТП, 26.0%) vs Региональные (253,296 ДТП, 19.8%)
Разница: +6.2%, Z = 26.455, p(одност.) = 0.000000
✅ Местные > Региональные
Региональные (253,296 ДТП, 19.8%) vs Федеральные (170,354 ДТП, 11.5%)
Разница: +8.2%, Z = 70.860, p(одност.) = 0.000000
✅ Региональные > Федеральные
Местные (33,287 ДТП, 26.0%) vs Федеральные (170,354 ДТП, 11.5%)
Разница: +14.5%, Z = 69.740, p(одност.) = 0.000000
✅ Местные > Федеральные

Статистика устойчивости матмодели z-test

ДЕНЬ

✅ Местные > Региональные
Разница: +5.9%, Z = 24.472, p(одност.) = 0

✅ Региональные > Федеральные
Разница: +7.3%, Z = 61.757, p(одност.) = 0

✅ Местные > Федеральные
Разница: +13.3%, Z = 63.261, p(одност.) = 0

БУДНИ

✅ Местные > Региональные
Разница: +5.8%, Z = 20.691, p(одност.) = 0

✅ Региональные > Федеральные
Разница: +7.4%, Z = 54.866, p(одност.) = 0

✅ Местные > Федеральные
Разница: +13.2%, Z = 54.092, p(одност.) = 0

НОЧЬ

✅ Местные > Региональные
Разница: +7.1%, Z = 10.756, p(одност.) = 0

✅ Региональные > Федеральные
Разница: +13.8%, Z = 41.607, p(одност.) = 0

✅ Местные > Федеральные
Разница: +21.0%, Z = 34.420, p(одност.) = 0

ВЫХОДНЫЕ

✅ Местные > Региональные
Разница: +6.7%, Z = 15.751, p(одност.) = 0.000000

✅ Региональные > Федеральные
Разница: +9.7%, Z = 44.141, p(одност.) = 0.000000

✅ Местные > Федеральные
Разница: +16.4%, Z = 42.808, p(одност.) = 0.000000

Policy Implication

На местных дорогах ввести
систему определения пьяных
водителей



Дать возможность участникам дорожного движения сообщать о подозрительном поведении водителя на дороге



Эта информаиця будет использоваться для повышенного контроля за определенными автомобилями

Общие рекомендации

Улучшать и расширять общественный транспорт

Чтобы люди могли добираться до дома, не только садясь за руль пьяными.

Водителям лучше ездить по местным дорогам днём

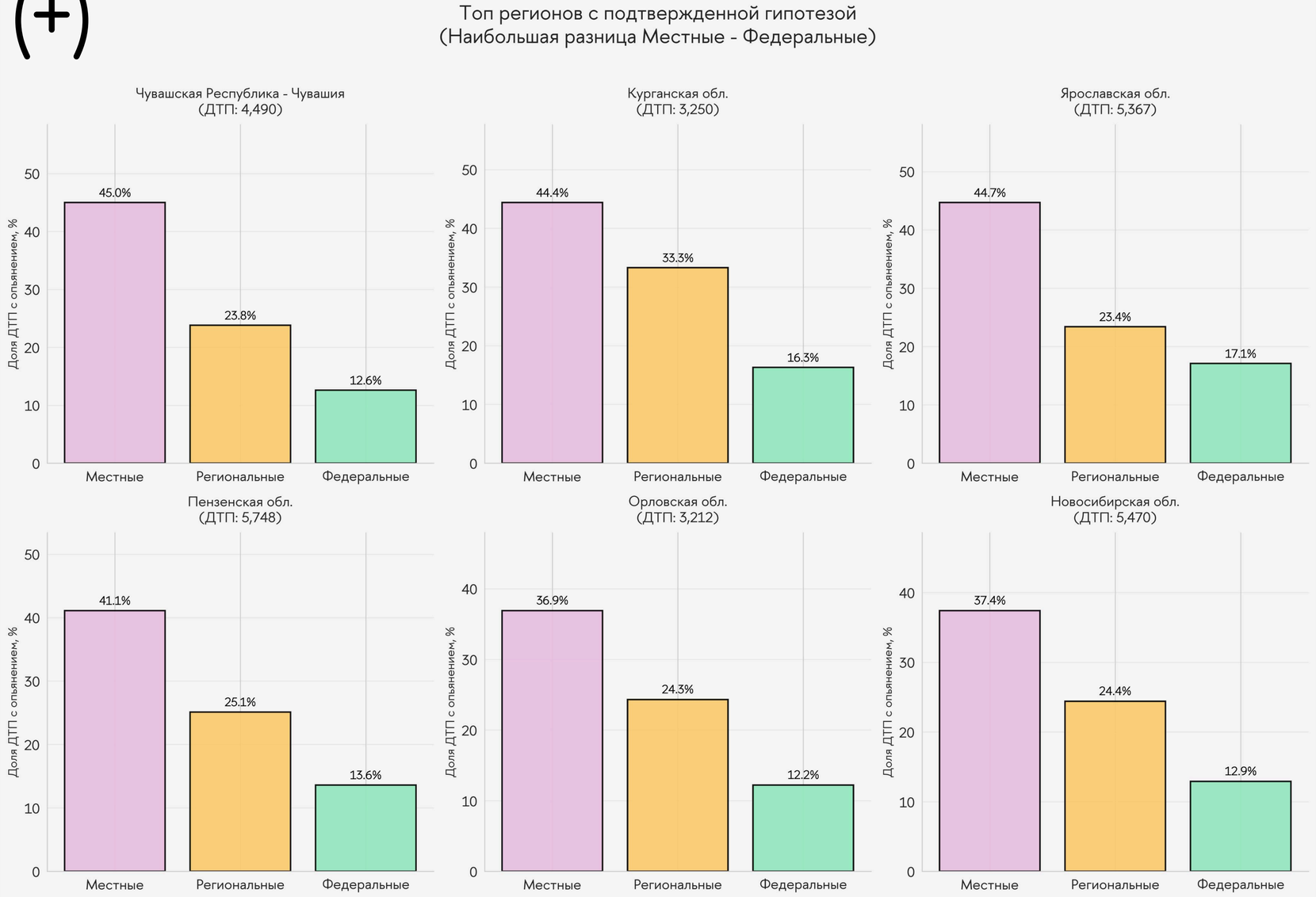
Так как ночью там сильно больше вероятность встретить пьяного водителя. На более значимых дорогах различия между ночью и днём меньше.

Разница в деффектах дорог

Дефект дороги	Региональная	Федеральная	Местная	Макс–мин разница	Рег–Фед разница	Рег–Мест разница	Фед–Мест разница	p-value	Значимость
Не установлены	72.535%	90.096%	66.374%	23.722%	17.561%	6.160%	23.722%	0.000000	***
Отсутствие, плохая различим...	10.473%	3.284%	13.203%	9.920%	7.189%	2.730%	9.920%	0.000000	***
Недостатки зимнего содержания	4.569%	1.941%	5.374%	3.434%	2.628%	0.806%	3.434%	0.000000	***
Отсутствие дорожных знаков ...	2.339%	0.740%	3.220%	2.480%	1.599%	0.882%	2.480%	0.000000	***
Отсутствие освещения	2.276%	0.751%	2.418%	1.668%	1.525%	0.143%	1.668%	0.000000	***
Неудовлетворительное состоя...	1.534%	0.316%	1.790%	1.474%	1.217%	0.257%	1.474%	0.000000	***
Дефекты покрытия	0.660%	0.233%	1.097%	0.863%	0.427%	0.437%	0.863%	0.000000	***
Неправильное применение, пл...	0.982%	0.396%	1.157%	0.760%	0.586%	0.174%	0.760%	0.000000	***
Отсутствие дорожных огражде...	0.417%	0.131%	0.631%	0.499%	0.285%	0.214%	0.499%	0.000000	***
Отсутствие тротуаров (пешех...	0.625%	0.169%	0.601%	0.456%	0.456%	0.025%	0.432%	0.000000	***
Отсутствие направляющих уст...	0.481%	0.076%	0.490%	0.413%	0.405%	0.008%	0.413%	0.000000	***
Несоответствие дорожных огр...	0.403%	0.163%	0.523%	0.360%	0.240%	0.120%	0.360%	0.000000	***
Неровное покрытие	0.326%	0.131%	0.463%	0.332%	0.195%	0.137%	0.332%	0.000000	***
Иные недостатки	0.637%	0.345%	0.646%	0.301%	0.292%	0.009%	0.301%	0.000000	***
Низкие сцепные качества пок...	0.187%	0.114%	0.394%	0.280%	0.073%	0.207%	0.280%	0.000000	***
Ограничение видимости	0.092%	0.014%	0.165%	0.151%	0.078%	0.074%	0.151%	0.000000	***
Недостаточное освещение	0.202%	0.062%	0.198%	0.140%	0.140%	0.003%	0.137%	0.000000	***
Отсутствие временных ТСОД в...	0.254%	0.301%	0.189%	0.111%	0.047%	0.065%	0.111%	0.000272	***
Отсутствие, плохая различим...	0.098%	0.037%	0.144%	0.107%	0.061%	0.046%	0.107%	0.000000	***
Нарушения в размещении нару...	0.131%	0.045%	0.099%	0.086%	0.086%	0.032%	0.054%	0.000000	***
Сужение проезжей части, нал...	0.062%	0.039%	0.105%	0.066%	0.023%	0.044%	0.066%	0.000004	***
Неисправность светофора	0.071%	0.124%	0.084%	0.053%	0.053%	0.013%	0.040%	0.000000	***
Несоответствие железнодорож...	0.026%	0.011%	0.063%	0.052%	0.015%	0.037%	0.052%	0.000000	***
Неисправное освещение	0.281%	0.240%	0.264%	0.042%	0.042%	0.017%	0.025%	0.035390	*
Отсутствие элементов обустр...	0.076%	0.033%	0.063%	0.042%	0.042%	0.013%	0.030%	0.000000	***
Плохая видимость световозвр...	0.115%	0.082%	0.096%	0.033%	0.033%	0.019%	0.014%	0.004389	**
Неудовлетворительное состоя...	0.043%	0.011%	0.042%	0.032%	0.032%	0.001%	0.031%	0.000000	***
Отсутствие пешеходных ограж...	0.098%	0.104%	0.093%	0.011%	0.006%	0.004%	0.011%	0.752894	нс
Несоответствие люков смотро...	0.006%	0.008%	0.009%	0.003%	0.003%	0.003%	0.001%	0.509145	нс
Отклонение верха головки ре...	0.002%	0.001%	0.003%	0.002%	0.001%	0.001%	0.002%	0.461741	нс
Плохая видимость светофора	0.002%	0.002%	0.000%	0.002%	0.001%	0.002%	0.002%	0.638217	нс

Проверка на устойчивость по регионам (+)

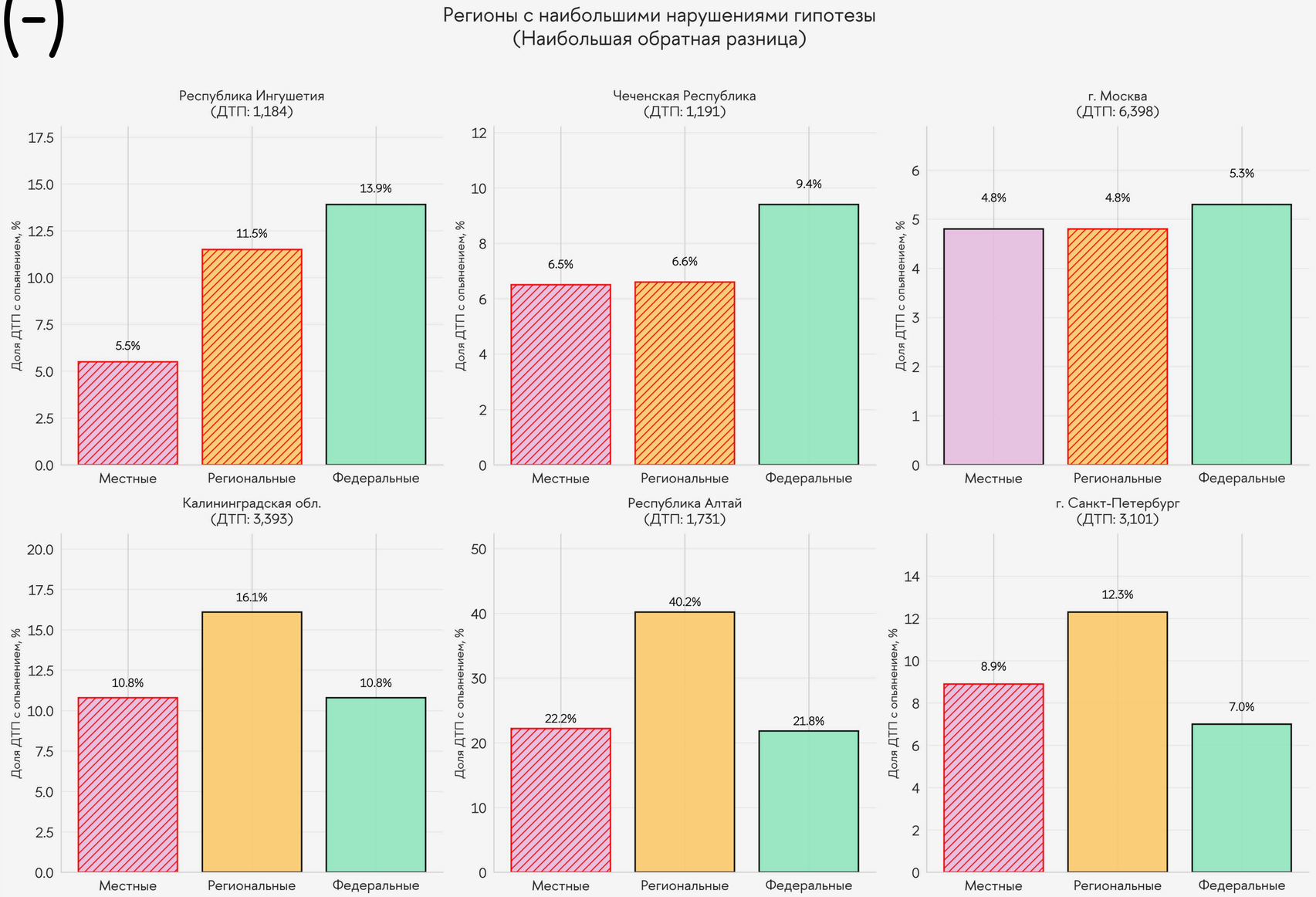
На 33 регионах подтведилось



Проверка на устойчивость по регионам (-)

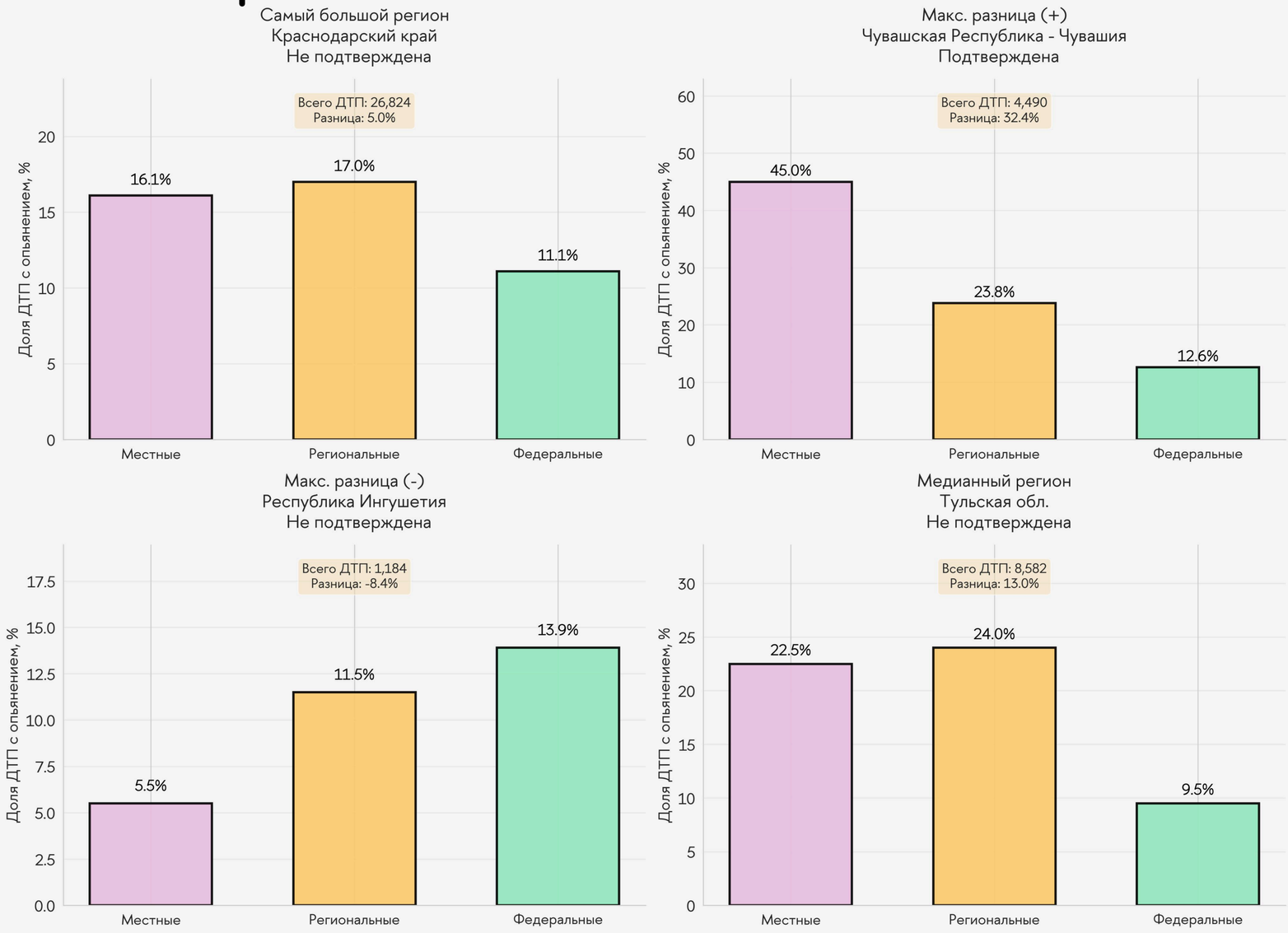
На 21 регионах подтведилось в обратную сторону

На 29 регионах не подтведилось



Проверка на устойчивость по регионам в общем

Детальный анализ ключевых регионов



Похожие исследования



США

Распределение аварий*:

88% ДТП - на автомагистралях
12% ДТП - не автомагистрали

Распределение аварий с пьяными водителями**:

88% ДТП - на автомагистралях
12% ДТП - не автомагистрали

Тип дороги **НЕ влияет** на пьяное вождение

в Америке порог, после которого человек считается пьяным - 0.8 промили

в Испании - 0.3-0.5

в России примерно 0.35

именно поэтому даже если люди в обоих исследованиях и пили одинаково немного, то в Америке их просто не посчитали пьяными, а в Испании поситали

Это объясняет почему там получились разные результаты исследований.

*отчёты NHTSA (Минтранс США) 2023г :
*https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/813721
**https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/813713

ДТП по координатам



https://disk.yandex.ru/d/wUBKJSW-3z6Eog

Математика

z-test для долей

Обозначения

- a_1 — объём выборки 1
- b_1 — число успехов в выборке 1
- a_2 — объём выборки 2
- b_2 — число успехов в выборке 2

Тогда выборочные доли:

$$\hat{p}_1 = \frac{b_1}{a_1}, \qquad \hat{p}_2 = \frac{b_2}{a_2}$$

Z-статистика для сравнения двух долей

Для стандартного двухвыборочного z-теста с *пулом* (когда под H_0 предполагаем, что истинные доли равны):

1. Общая (pooled) оценка доли:

$$\hat{p} = \frac{b_1 + b_2}{a_1 + a_2}$$

2. Стандартная ошибка:

$$SE = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}\right)}$$

3. Z-статистика:

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE}$$

4. p-value:

$$p\text{-value} = 2 \cdot \left(1 - \Phi\left(|z_{\text{obs}}|\right)\right), \quad \Phi(z) = \Pr(Z \le z),\ Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Корреляция Крамера

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(r-1,\ c-1)}}$$

Математика

$$E_{i1} = \frac{n_i m_1}{n}, \qquad E_{i2} = \frac{n_i m_2}{n}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{3} \left[\frac{(O_{i1} - E_{i1})^2}{E_{i1}} + \frac{(O_{i2} - E_{i2})^2}{E_{i2}} \right]$$

1. Формула p-value (ещё раз)

$$\boxed{p\text{-value} = \Pr\left(\chi^2_{(df)} \geq \chi^2_{\text{obs}}\right)}$$

Теперь — что здесь что.

---

2. χ^2_{obs} — наблюдаемая статистика

Это **одно конкретное число**, которое ты посчитал по данным:

$$\chi^2_{\text{obs}} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{i=1}^{c} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

3. $\chi^2_{(df)}$ — случайная величина

Здесь важно различие:

- χ^2_{obs} — число
- $\chi^2_{(df)}$ — **распределение случайной величины**

Запись:

$$\chi^2_{(df)}$$

означает:

> случайная величина, имеющая χ²-распределение с df степенями свободы